

**ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE
DE SIDI THABET-TUNISIE**

ANNEE : 2018

N°.../2018



**THESE DE DOCTORAT
EN MEDECINE VETERINAIRE**

**EFFET DE L'INCORPORATION DES « EXTRAITS » DE
FEUILLES D'OLIVIER DANS L'EAU DE BOISSON DU
POULET CHAIR**

Présentée et soutenue publiquement,

Le 04/07/2018, par :

BEN BRAHIM AMINE

Membres du Jury :

Président	:	Pr	TRIMECHE Abdessalem
Assesseur	:	Pr	REKHIS Jamel
Rapporteur	:	Pr	MALEK Atef

REMERCIEMENTS

Après avoir rendu grâce à Dieux le Tout Puissant et Miséricordieux, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin ont participé à la rédaction de ce document.

Je tiens à remercier particulièrement :

Notre Président du jury

Monsieur le Professeur TRIMECHE Abdessalem

Pour avoir accepté la présidence de notre jury de thèse,

Que cette thèse soit l'expression de notre profonde gratitude.

Notre Juge

Monsieur le Professeur REKHIS Jamel

Vous avez si gentiment accepté de participer à ce jury de thèse.

Merci de nous faire l'honneur de juger ce travail,

Veuillez trouver ici tous nos remerciements et notre reconnaissance.

Notre Directeur de thèse

Monsieur le Professeur Atef MALEK

Nous vous remercions pour la bienveillance, la disponibilité et la patience dont vous avez fait preuve,

Que ce travail soit le témoignage de notre profonde estime et de notre grande reconnaissance.

Monsieur le Professeur Kammoun Mohamed

Nous vous remercions pour votre collaboration, votre disponibilité et pour vos conseils,

Que vous trouvez ici l'expression de notre plus grande reconnaissance.

Docteur Yaich H  la

Pour votre gentillesse et votre patience que vous avez manifest  es    notre   gard durant l'  laboration de cette th  se,

Que vous trouvez ici l'expression de notre plus grande reconnaissance.

Je remercie vivement toute l'  quipe du laboratoire pour leur aide :

Mme Othman Awatef, Mr Cherif Hedi et Mr Hedhli Fathi

Je remercie enfin tous ceux qui ont particip   de pr  s ou de loin    l'  laboration de ce modeste travail.

DEDICACES

A mon cher père Abd Elaziz,

A celui qui m'est le plus cher.

A celui qui a consacré toute sa vie pour le bonheur de sa famille.

Je ne saurais en quelques lignes exprimer toute mon admiration, mon amour, ainsi que ma reconnaissance pour les sacrifices que tu as toujours consentis à notre égard.

Que dieu tout puissant te garde, t'accorde santé, bonheur et te protège et t'alloue une longue vie afin que je puisse te combler à mon tour.

A mon adorable mère Naziha,

Pour ton amour profond, ta générosité sans limite, je te dédie ce modeste travail en témoignage de mon amour et de mon grand attachement.

Une vie ne suffira point pour essayer de te rendre une partie de ce que tu as fait pour moi.

Que dieu tout puissant, te préserve et t'alloue bonne santé et une longue vie afin que je puisse te combler à mon tour.

A mon frère Maher,

A mon frère Karim et sa femme Intissar

Pour lesquels je témoigne l'expression de mon affection.

Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi et que Dieu veille sur chacun de vous et vous accorde le bonheur et la longévité

A toute la grande famille

Pour votre solidarité

A tous mes professeurs

A tous mes amis : Safoine Baccouche, Omar Meftah, Mohamed Karim Kacem, Atef Jlassi, Khalil Abid, Fahmi Boukamcha, Moahmed Jdidi, Imen Hmidi, Fairouz Abbassi, Norhène Msallem, Emna Benzrti, Basma Zouawi, Chaima Mehdouni, Rym Bousaid, Sana Aguir, Emna Mkadem, Jihène Jabri, Rahma Saddem, Nour El Imen Soma, Hahdemi Ghobane, Rihab hlel, Abir Tissaoui, Eya Melliti, Khouloud Klahchi, Sondes Guesmi, Mariem Ben Ouhiba, Asma Bousnina, Najwa Inoubli, Houda Ltaïf, Asma Gnaoui, Rania Abdelgani Amal Elgolli, Salma Dhif-allah.

Pour la joie des moments inoubliables qu'on a passé ensemble.

Liste des figures

Figure 1: La classification botanique de l'arbre de l'olivier.....	17
Figure 2: Structure chimique du phénol.....	18
Figure 3: Teneur en oleuropéine extrait à partir des feuilles d'olivier en utilisant différents solvants..	27
Figure 4: Préparation des extraits de feuilles d'olivier.....	32
Figure 5: Courbe d'étalonnage de la densité optique en fonction de la concentration en acide gallique.	33
Figure 6: Préparation des boîtes de pétri.	35
Figure 7: Présentation schématique du bâtiment et de la répartition des lots.	36
Figure 8: Evolution moyenne du taux de la flore totale chez les poulets de chair des différents lots.	48
Figure 9: Evolution moyenne du taux d'entérobactéries.	48
Figure 10: Evolution moyenne du taux des lactobacilles des différents lots.....	49
Figure 11: Réactions chimiques relatives au dosage du cholestérol.....	Annexe 2

Liste des tableaux

Tableau I: Répartition géographique des oliviers en Tunisie	17
Tableau II: Classification des composés phénoliques.....	19
Tableau III : Diamètre de la zone d'inhibition (mm) des différentes bactéries suite à l'utilisation à l'extrait de feuilles d'olivier	22
Tableau IV: Concentration minimale inhibitrice d'extrait de feuilles d'olivier sur différentes bactéries	22
Tableau V: La teneur en oleuropéine dans les feuilles d'olivier séchées à différentes températures.....	27
Tableau VI: Extraction de l'oleuropéine par l'eau à différentes températures	28
Tableau VII: Extraction de l'oleuropéine avec la méthode de macération et la méthode de Soxhlet.....	28
Tableau VIII: Extraction de l'oleuropéine : méthode Soxhlet avec différents solvants	26
Tableau IX: Répartition des poussins.....	37
Tableau X: Composition chimique des aliments concentrés.....	38
Tableau XI: Programme de vaccination adapté au cours de l'essai.....	40
Tableau XII: Composition chimique des feuilles d'olivier.....	43
Tableau XIII: Teneur en polyphénols totaux en mg d'acide gallique/100 g de MS.	43
Tableau XIV: Quantité d'aliment consommée par lot et par semaine (en g).....	44
Tableau XV: Quantité d'eau consommée par lot et par semaine en (l).....	45
Tableau XVI: Poids individuel moyen par sujet et par lot à chaque semaine en (g) .	45
Tableau XVII: Moyenne des GMQ des animaux (g) des différents lots et par semaine	46
Tableau XVIII: Indice de consommation par lot et par semaine.	46
Tableau XIX: Taux de mortalité par lot.	46
Tableau XX: Poids vif moyens, poids moyen de la carcasse et poids des viscères et la longueur moyenne de l'intestin.....	47
Tableau XXI: Dénombrement de la microflore cœcale du poulet de chair des différents lots en (log).....	47
Tableau XXII: Taux des triglycérides par lot (en mmol/ l)	49
Tableau XXIII: Taux du cholestérol total par lot (en mmol/ l).....	50
Tableau XXIV: Préparation des réactifs et de l'échantillon pour le dosage des triglycérides.....	Annexe 1

Tableau XXV: Préparation des réactifs et de l'échantillon pour le dosage du cholestérol..... Annexe 2

Liste des annexes

Annexe 1: Dosage des triglycérides

Annexe 2: Dosage du cholestérol

Annexe 3: Consommation d'aliments par lot et par semaine

Annexe 4: Consommation d'eau par lot et par semaine.

Annexe 5: Poids à J0.

Annexe 6: Poids à J7.

Annexe 7: Poids à J14.

Annexe 8: Poids à J21.

Annexe 9: Poids à J28.

Annexe 10: Poids à J35.

Annexe 11: Dénombrement de la flore totale (en $\log^{CFU}/g$).

Annexe 12: Dénombrement des entérobactéries (en $\log^{CFU}/g$).

Annexe 13: Dénombrement des lactobacilles (en $\log^{CFU}/g$).

Liste des abréviations

B. cereus : *Bacillus cereus*

CFU : Unité formant colonie

CMI : Concentration Minimale Inhibitrice

D.O : Densité optique

DGPA : Direction Générale de la Production Agricole

E. faecalis : *Enterococcus faecalis*

E. sakazakii : *Enterobacter sakazakii*

E.F.O : Extrait de feuilles d'olivier

EAG : Equivalent acide gallique

F.O : feuilles d'olivier

HPLC/DAD : Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance /Détecteur à Barrettes de Diodes

L. monocytogenes : *Listeria monocytogenes*

Log : Logarithme

MRSA : *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline

MS : Matière sèche

P. aeruginosa : *Pseudomonas aeruginosa*

P. vulgaris : *Proteus vulgaris*

P/V : poids par volume

PAD : Pression artérielle diastolique

PAS : Pression artérielle systolique

S. aureus : *Staphylococcus aureus*

S. typhimurium : *Salmonella typhimurium*

SAM : Spectrophotomètre d'absorption moléculaire

Tr/min : tours par minute

V/V : volume par volume

Tables de matières

INTRODUCTION	13
PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE	15
1. IMPORTANCE DE L'OLEICULTURE EN TUNISIE.....	16
2. HISTOIRE	16
3. L'OLIVIER ET LES FEUILLES D'OLIVIER	16
3.1. Répartition géographique en Tunisie	17
3.2. Feuilles d'oliviers.....	18
3.3. Composition de feuilles d'olivier.....	18
3.3.1.Généralités sur les composés phénoliques	18
3.3.2.Composition chimique des feuilles d'olivier	19
3.4. Propriétés des feuilles d'olivier	20
3.4.1.Pouvoir antimicrobien	20
3.4.2.Pouvoir antioxydant	23
3.4.3.Pouvoir anticancéreux	24
3.4.4.Action hypoglycémiante	24
3.4.5.Activité anti hypertensive.....	24
3.4.6.Autres effets	25
4. EXTRACTION DE L'OLEUROPEINE	25
4.1. Effet de la température de séchage sur la teneur en oleuropéine	25
4.2. Effet du Solvant sur l'extraction de l'oleuropéine	26
4.3. Effet de la température sur l'extraction de l'oleuropéine	27
4.4. Effet du pH sur l'extraction de l'oleuropéine	27
4.5. Effet de la méthode d'extraction (comparaison méthode de Macération et méthode Soxhlet)	28
4.6. Effet de la variation du solvant (méthode Soxhlet)	28
PARTIE EXPERIMENTALE.....	30
1. OBJECTIFS	31
2. MATERIEL ET METHODES	31

2.1. Matériel végétal	31
2.2. Analyses chimiques des feuilles d'olivier	31
2.3. Préparation des extraits de feuilles d'olivier	31
2.4. Dosage des polyphénols.....	32
2.5. Pouvoir antimicrobien <i>in vitro</i>	34
2.6. Distribution des « extraits » de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson du poulet de chair	35
2.6.1. Animaux	35
2.6.2. Bâtiment	36
2.6.3. Protocole expérimental.....	37
2.6.4. Suivi des performances zootechniques	38
2.6.5. Rendement de la carcasse et des viscères.....	41
2.6.6. Effet sur la flore cœcale.....	41
2.7. Analyses biochimiques	42
2.8. Etude statistique	42
3. RESULTATS	43
3.1. Composition chimique des feuilles d'olivier	43
3.2. Dosage des polyphénols totaux.....	43
3.3. Effet antimicrobien de « l'extrait » sur la flore cœcale déterminé <i>in vitro</i>	44
3.4. Suivi des performances zootechniques	44
3.4.1. Consommation d'aliment	44
3.4.2. Consommation d'eau.....	44
3.4.3. Poids moyen	45
3.4.4. Gain Moyen Quotidien.....	45
3.4.5. Indice de consommation.....	46
3.4.6. Taux de mortalité	46
3.4.7. Rendement de la carcasse.....	47
3.4.8. Effet antimicrobien de « l'extrait » sur la flore cœcale <i>in vivo</i> ...	47
3.5. Résultats des analyses biochimiques.....	49
3.5.1. Dosage des triglycérides.....	49
3.5.2. Dosage du cholestérol total	50
4. DISCUSSION.....	51

4.1. Extraction des polyphénols totaux à partir des feuilles d'olivier sèches	51
4.1.1.Effet du rapport matière végétale/ nature du solvant	51
4.1.2.Effet de variation du solvant	51
4.1.3.Effet de la température de séchage	51
4.1.4.Effet de la méthode d'extraction	51
4.2. Pouvoir antimicrobien	51
4.3. Effet de l'extrait de feuilles d'olivier sur les performances zootechniques	52
4.4. Effet sur la microflore cœcale	53
4.5. Analyses biochimiques	54
5. CONCLUSION	55
ANNEXES	56

Introduction

Dans le monde végétal, toute plante a la capacité de produire des substances naturelles très diversifiées. A côté des métabolites primaires classiques tels que les glucides, les lipides, les protides et les acides nucléiques, elles accumulent des métabolites secondaires qui sont dotés de plusieurs fonctions. Ils exercent une action déterminante sur l'adaptation des plantes à leur environnement, et participent ainsi, de manière très efficace, à la tolérance des végétaux au stress (attaques de pathogènes, prédateurs d'insectes, sécheresse, lumière UV...).

Ces métabolites secondaires sont des composés chimiques synthétisés par la plante hors du processus de la photosynthèse et comportent deux types de composés :

- Les composés azotés qui comprennent les alcaloïdes et les glycosides, qui sont synthétisés à partir d'acides aminés. Parmi ces composés, il y'a la nicotine, l'atropine, la codéine, la lupinine, les terpènes et les poly-isoprènes.
- Les composés phénoliques qui interviennent dans les interactions plante-plante (allélopathie, inhibition de la germination et de la croissance). Parmi ces composés, on cite les lignines, les flavonoïdes, les phénylpropanoïdes et les anthocyanes.

Les polyphénols représentent l'un des groupes les plus importants du fait qu'ils aient une faible toxicité et présentent un intérêt thérapeutique, pharmaceutique et alimentaire qui découle de leurs propriétés et en particulier leur pouvoir anti-oxydant et leur activité anti-microbienne.

Ces propriétés peuvent être exploitées en alimentation animale dans le cadre de la recherche de solutions alternatives à l'usage des antibiotiques en tant que facteurs de croissance, surtout suite à l'interdiction de leur utilisation en tant que tels dans les aliments pour animaux.

C'est dans ce cadre que plusieurs essais ont été menés pour évaluer l'intérêt de l'utilisation des extraits de feuilles de l'olivier (*Olea europaea* L., plante réputée pour son usage en médecine traditionnelle et ses vertus thérapeutiques diversifiées) dans l'alimentation du poulet de chair.

Ce travail a pour objectif principal d'étudier l'incorporation des extraits éthanoliques de feuilles d'olivier (EFO), riches en polyphénols, dans l'alimentation du poulet de chair, par le biais de l'eau de boisson, et d'évaluer ses effets sur la microflore cœcale et sur les paramètres zootechniques.

Il est divisé en deux parties :

- Une partie bibliographique dans laquelle a été exposé la répartition géographique des oliviers en Tunisie, la composition de feuilles d'olivier

et l'importance des extraits phénoliques des feuilles d'olivier dotés de plusieurs propriétés notamment anti-microbiennes et anti-oxydantes. Le dernier chapitre de cette étude a été consacré aux modalités d'extraction de l'oleuropéine, principal composé phénolique des feuilles d'olivier.

- Une partie expérimentale qui comporte les résultats de l'extraction des composés phénoliques par différentes méthodes et leur effet *in vitro* sur la flore cæcale du poulet chair, les résultats relatifs à l'incorporation de l'extrait de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson et les effets constatés sur les paramètres zootechniques et sur la microflore cæcale du poulet de chair.

Partie Bibliographique

1. Importance de l'oléiculture en Tunisie

L'oléiculture en Tunisie est un secteur particulier à plus d'un titre. C'est d'abord une activité synonyme d'histoire ancienne et récente de la population (Thabet et Mahfoudhi 2000).

La production de l'huile d'olive est l'une des principales productions agricoles en Tunisie, dont le climat méditerranéen est un facteur déterminant pour cette production.

La contribution dans la production mondiale est 19 p.100 dans l'ensemble des échanges des huiles d'olive. La Tunisie occupe la deuxième place après l'Union Européenne (L'Office National de l'Huile 2016a).

2. Histoire

Pendant des milliers d'années, l'huile d'olive a été importante dans toutes les grandes civilisations qui ont prospéré en Tunisie. L'olivier a été cultivé par les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains et les Arabes, dans une tradition transmise du père au fils. Les Phéniciens étaient les premiers à introduire la culture de l'olivier en Afrique du Nord (L'Office National de l'Huile, 2016b).

Les romains ont encouragé la création d'oliveraies et ont accordé des avantages aux paysans qui créaient des olivettes sur des terres incultes ou qui remplaçaient les vieilles plantations par des nouvelles.

Ils commencèrent à planter l'olivier sur tout leur territoire : dans l'île de Cyraunis (l'actuelle Kerkena), au Cap-bon, dans le Bysacium et plus particulièrement autour d'Hadrumète (Sousse) (L'Office National de l'Huile 2016b).

Il est également intéressant de mentionner l'importance de l'utilisation des feuilles d'oliviers en phytothérapie qui remonte très loin dans l'histoire ; L'olivier est considéré donc comme étant une plante aromatique et médicinale, réservoir de composés naturels à haute valeur ajoutée. En effet, certains composés identifiés dans les extraits des feuilles, tels que les composés phénoliques, l' α -tocophérol et le β -carotène sont doués d'activité biologique extrêmement importante (Boudhioua et Slimen 2008).

3. L'olivier et les feuilles d'olivier

L'olivier est un arbre fruitier dans toutes les régions qui bordent la Méditerranée. Il est cultivé essentiellement pour ses olives. Sa longévité peut dépasser les 1000 ans. Il appartient à la famille des Oléacées et au genre *Olea*.

La figure 1 comporte la classification botanique de l'arbre de l'olivier selon (Arthur Cronquist 1981).

Embranchement : Spermatophyta
Sous-embranchement : Angiospermae
Classe : Dicotyledonae
Sous-classe : Gamopétales
Série : Hypogynes
Sous-série : Isostémones
Ordre : Gentianales
Famille : Oleaceae
Tribu : Sésélinées
Genre : *Olea* L.
Espèce : *Olea europaea* L.

Figure 1: La classification botanique de l'arbre de l'olivier selon (Arthur Cronquist 1981).

3.1. Répartition géographique en Tunisie

Adapté aux conditions édaphiques et climatiques de la Tunisie, l'olivier à huile s'étend sur la totalité des surfaces agricoles et occupe actuellement 1,7 million d'hectares représentant près de 79 p.100 de la superficie arboricole totale et 34p.100 des terres labourables (L'Office National de l'Huile 2016c).

Les oliviers sont présents dans toutes les régions de la Tunisie, principalement au Nord de la Tunisie (36p.100), au sahel (24p.100) et au sud (15p.100).

Tableau I: Répartition géographique des oliviers en Tunisie (L'Office National de l'Huile 2016c)

Grandes Régions	Surface (Ha)	p.100	Effectifs en oliviers (milles pieds)	p.100
Nord	277.000	15	30.272	36
Sahel	297.000	16	13.152	16
Centre-Ouest	528.000	29	19.919	24
Sfax	351.000	19	7.567	9
Sud	382.000	21	13.515	15
Total	1.835.000	100	82.425	100

Cependant, l'oléiculture est axée sur deux cultivars dominants, le cultivar Chétoui, dans le Nord, et le cultivar Chemlali dans le Centre et le Sud du pays (Hannachi et al. 2007).

3.2. Feuilles d'oliviers

Après la récolte des olives, les oliviers subissent en général une taille sévère un an sur deux et une taille légère l'année suivante. Les quantités des produits de la taille ont été estimées à 25 kg de feuilles et brindilles (diamètres inférieurs à 3 cm) par an et par arbre (Aouidi, 2012). L'exploitation de ces produits est d'un grand intérêt notamment en raison de la composition des feuilles d'olivier.

3.3. Composition de feuilles d'olivier

3.3.1. Généralités sur les composés phénoliques

Les composés phénoliques sont des composés qui ont un ou plusieurs groupements hydroxyles attachés directement à un noyau aromatique. Le phénol (figure 2) est la structure sur laquelle repose tout le groupe. L'anneau aromatique est le benzène (Vermerris et Nicholson 2009).

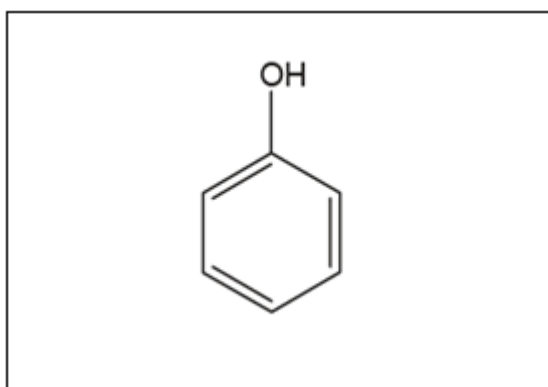


Figure 2: Structure chimique du phénol(Vermerris et Nicholson 2009).

Les polyphénols constituent le groupe de métabolites le plus répandu du règne végétal. Plus de 8000 structures phénoliques sont actuellement connues, allant de molécules phénoliques simples de bas poids moléculaire tels que les acides phénoliques à des composés hautement polymérisés comme les tannins (Martin et Andriantsitohaina 2002).

Les composés phénoliques sont classés selon la structure de leur squelette de base. Harborne et Simmonds (1964) ont classé ces composés en se basant sur le nombre de carbones dans la molécule (tableau II)

Tableau II: Classification des composés phénoliques (Harborne et Simmonds, 1964).

Structure	Classe
C6	Phénols simples
C6 - C1	Acides phénoliques et composés apparentés
C6 - C2	Acétophénone et acides phénylacétiques
C6 - C3	Les acides cinnamiques, les aldéhydes de cinnamyle, les alcools de cinnamyle
C15	Coumarines, isocoumarines et chromones Chalcones, aurones, dihydrochalcones, flavons, flavones, flavanones, flavanonols, anthocyanidines, anthocyanines
C30	Biflavonyls
C6-C1-C6, C6-C2-C6	Benzophénones, xanthones, stilbènes
C6, C10, C14	Quinones
C18	Bêcyanines
Lignans, neolignans	Dimères ou oligomères
Lignin	Polymères
Tannins	Oligomères ou polymères
Phlobaphenes	Polymères

Swain et Bate-Smith (1962) ont adopté une autre classification. Ils ont regroupé les phénols dans des catégories « communes » et « moins communes ». En 1972, Ribéreau-Gayona a regroupé les phénols en trois familles comme suit (rapporté par Vermerris et Nicholson 2009) :

- Phénols largement répandus - ubiquitaires pour toutes les plantes, ou selon leur importance dans une plante spécifique,
- Phénols qui sont moins largement distribués - nombre limité de composés connus,
- Composants phénoliques présents sous forme de polymères.

3.3.2. Composition chimique des feuilles d'olivier

La composition chimique des feuilles d'olivier varie selon : la variété d'oliviers, l'âge, les conditions climatiques et la date de prélèvement...

Selon René (1984):

- La matière sèche des feuilles vertes se situe autour de 50 p.100, celle des feuilles sèches autour de 90 p.100,
- La teneur en matière organique est de 95 p.100 dans les feuilles d'olivier et la teneur de la matière minérale est à peu près de 5 p.100,

- La teneur en matières azotées totales est faible, elle est de 7 à 8 p.100 pour les feuilles sèches ou ensilées, légèrement supérieure pour les feuilles vertes,
- La teneur en matière grasse est d'environ 6p.100 supérieure à celle des fourrages classiques.

En ce qui concerne la teneur en glucides, plusieurs analyses ont montré que le mannitol, le glucose, le fructose et le saccharose sont les composés qui dominent dans les échantillons de feuilles et de racines d'olivier (Cataldi et al. 2000).

Les composés phénoliques dominants sont identifiés par Meirinhos et al., ils sont les suivants: luteolin 7,40-O-diglucoside, luteole 7-O-glucoside, rutine, apigénine 7-O-rutinoside, luteoline 40-O-glucoside, luteolin, apigénine et diosmetin (Meirinhos et al. 2005).

Pereira et al., (2007) ont identifié sept composés phénoliques par la méthode HPLC /DAD : l'acide caféique, le verbascoside, l'oleuropeine, le 7-O-glucoside de lutéoline, la rutine, le 7-O-glucoside d'apigénine et le 4'-O-glucoside de lutéole (Pereira et al. 2007).

Mylonaki et al., (2008), affirment que les principaux phénols récupérés à partir des feuilles d'olivier sont le 7-O-glucoside de lutéine, le 7-O-rutinoside et l'oleuropéine.

3.4. Propriétés des feuilles d'olivier

Les feuilles d'oliviers ont été largement utilisées comme remèdes traditionnels dans les pays européens et méditerranéens (Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, la Turquie, le Maroc et la Tunisie). Elles contiennent de nombreux composés bioactifs ayant une activité antioxydante, anti-hypertensive et anti-athérogène, des propriétés anti-inflammatoires, hypoglycémiantes, et hypocholestérolémiantes. Les feuilles d'oliviers ont été utilisées dans l'alimentation humaine en extrait, en tisane, et en poudre (El et Karakaya 2009).

3.4.1. Pouvoir antimicrobien

Dans le but d'étudier l'effet antimicrobien des feuilles d'olivier, des chercheurs ont réalisé la culture de plusieurs microorganismes dans différentes concentrations d'extraits aqueux de feuilles d'olivier.

Markin et al., (2003) ont montré que l'extrait aqueux des feuilles d'olivier utilisé à la concentration de 0,6 p.100 (p/v) permet d'inhiber la croissance de la plupart des bactéries testées *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae*, *E. coli* et *S. aureus*, à moins de 3 h. *Bacillus subtilis* est inhibée uniquement à 20 p.100 (v/v) du même extrait après une incubation de 24 h. Les dermatophytes ont été inhibée par 1,25 p.100 (p/v) d'extrait après une incubation de 3 jours, tandis que *Candida albicans* a été inhibée après une incubation de 24h en présence de 15 p.100 (p/v) d'extrait.

Les observations par microscope électronique de *C. albicans*, cultivée à une concentration de 40 p.100 (p/v) d'extrait de feuilles d'olivier, ont montré des cellules invaginées et amorphes. Les cellules d'*Escherichia coli*, sont détruites à une concentration de 0,6 p.100 (p/v) d'extrait de feuille d'olivier. Ces résultats suggèrent un potentiel antimicrobien pour l'extrait de feuilles d'olivier (Markín et al., 2003).

L'utilisation de l'extrait de feuilles d'olivier à faible concentration, a montré un effet antibactérien contre les bactéries Gram positif (*Bacillus cereus*, *B. subtilis* et *Staphylococcus aureus*), les bactéries Gram négatif (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* et *Klebsiella pneumoniae*) et un effet antifongique contre *Candida albicans* et *Cryptococcus neoformans* (Pereira et al. 2007).

L'extrait de feuilles d'olivier présente également une activité contre *Campylobacter jejuni*, *Helicobacter pylori* et *Staphylococcus aureus*, y compris *S. aureus* Résistant à la méthicilline (MRSA), avec des concentrations minimales inhibitrices (CMI) aussi basses que 0.31-0,78 p.100 (v/v), d'où son intérêt dans la régulation de la flore gastrique (Sudjana et al. 2009).

L'oleuropéine et l'acide caféique, constituants des feuilles d'olivier, ont des effets sur plusieurs micro-organismes. En effet, l'oleuropéine inhibe la croissance de *S. enteritidis*, et l'acide caféique inhibe la croissance de *B. cereus*, *E. coli* et *S. enteritidis*. En revanche, l'action antimicrobienne des composés phénoliques utilisés combinés est nettement supérieure à celle des composés phénoliques utilisés séparément (Lee et Lee 2010).

D'autres recherches ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier (50mg/ml) avait un potentiel antimicrobien contre *Salmonella typhimurium* (Aliabadi, Darsanaki, et Rokhi 2012).

De même, l'extrait de feuilles d'olivier, obtenu après une extraction à l'éthanol, présente une action très efficace contre *K.pneumonie*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*, *B. subtilis* et MRSA. Cette action est nettement supérieure à celle obtenue suite à l'utilisation d'autres solvants tel que l'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole (Gumgumjee et Hajar 2014).

Dans le but d'évaluer l'effet de l'extrait de feuilles d'olivier (EFO) sur la charge microbienne des crevettes non décortiquées (*Penaeus semisulcatus*), des extraits de feuilles d'olivier ont été préparés à des concentrations différentes (p/v) : 0,5 p.100, 1 p.100 et 2 p.100. Après immersion pendant 3h à 4°C, les prélèvements effectués ont révélé que plus la concentration de l'extrait augmente plus le nombre des bactéries aérobies et coliformes diminue (Ahmed et al. 2014).

On remarque donc, que l'activité antimicrobienne dépend de la concentration et que la concentration la plus efficace est de 2 p.100. L'utilisation potentielle d' EFO peut donc améliorer la qualité microbienne des crevettes et jouer le rôle d'un conservateur naturel (Ahmed et al. 2014).

L'activité antimicrobienne d'extrait de feuilles d'olivier (EFO) a été testée sur cinq bactéries à Gram positif et cinq bactéries à Gram négatif. L'activité antimicrobienne a été évaluée en utilisant la diffusion sur gélose et le mode de microdilution (Tableau III).

Tableau III : Diamètre de la zone d'inhibition (mm) des différentes bactéries suite à l'utilisation de l'extrait de feuilles d'olivier (Gökmen et al., 2014).

Microorganismes	Diamètre de la zone d'inhibition (mm)		
	EFO 15µg	Ciprofloxacine 5µg	Gentamicine 10µg
<i>L.monocytogenes</i>	19.33±0.58 ^b	29.50±0.71 ^a	14.50±0.71 ^c
<i>B.cereus</i>	21.67±1.53 ^b	29.00±1.41 ^a	15.00±1.41 ^c
<i>S.aureus</i>	18.67±1.53 ^b	26.00±1.41 ^a	15.50±0.71 ^b
<i>E.faecalis</i>	19.00±1.73 ^b	26.75±0.35 ^a	15.50±0.71 ^b
<i>P.vulgaris</i>	17.33±1.53 ^b	27.00±1.41 ^a	16.50±0.71 ^b
<i>E.coli</i>	18.00±1.00 ^b	21.50±0.71 ^a	16.75±0.35 ^b
<i>E.coli O157</i>	17.67±0.58 ^b	27.75±0.35 ^a	14.00±1.41 ^c
<i>S.typhimurium</i>	13.33±2.08 ^b	28.00±1.41 ^a	12.75±0.35 ^b
<i>E.sakazakii</i>	18.33±1.15 ^b	29.75±0.35 ^a	14.50±2.12 ^c
<i>P.aeruginosa</i>	18.00±1.73 ^b	28.50±2.12 ^a	16.50±0.71 ^b

a-c : Les valeurs suivies par la même lettre dans la même ligne, ne sont pas significativement différentes ($p < 0,05$).

Les diamètres des zones d'inhibition enregistrés suite à l'utilisation de l'extrait de feuilles d'olivier sont les suivants : $13,33 \pm 2,08$ mm autour de *S. typhimurium* et $21,67 \pm 1,53$ mm autour de *B. cereus*. L'activité antimicrobienne de l'EFO vis-à-vis de *S. typhimurium*, de *P. vulgaris* et de *P. aeruginosa* s'avère très proche de celle de la Gentamicine à concentration de 10µg.

Tableau IV: Concentration minimale inhibitrice d'extrait de feuilles d'olivier pour différentes bactéries (Gökmen et al. 2014).

Bactéries	Concentration de l'extrait de feuilles d'olivier (mg/ml)					
	256	128	64	32	16	8
<i>B.cereus</i>	-	-	-	+	+	+
<i>S.aureus</i>	-	-	-	-	+	+
<i>E.faecalis</i>	-	-	-	-	+	+
<i>P.vulgaris</i>	-	-	-	-	+	+
<i>E.coli</i>	-	-	-	-	+	+
<i>E.coli O157</i>	-	-	-	-	+	+
<i>S.typhimurium</i>	-	-	-	+	+	+
<i>F.sakazakii</i>	-	-	-	-	+	+
<i>P.aeruginosa</i>	-	-	-	+	+	+
	-	-	-	+	+	+

(+) Croissance observée ; (-) aucune croissance n'a été observée.

La concentration minimale inhibitrice de l'extrait de feuilles d'olivier vis-à-vis *L. monocytogenes*, *E. coli* O157, *E. sakazakii* et *P. aeruginosa* a été ≥ 32 mg/ml, pour les autres bactéries *B. cereus*, *S. aureus*, *E. faecalis*, *P. vulgaris*, *E. coli* et *S. typhimurium*, la CMI a été ≥ 16 mg/ml (tableau IV) (Gökmen et al. 2014).

Liu et al. (2017) ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier possède des propriétés antimicrobiennes contre des agents pathogènes d'origine alimentaire, tels que *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157:H7 et *Salmonella enteritidis*. Ils ont démontré qu'à une concentration de 62,5 mg / ml d'EFO il y a une inhibition totale de la croissance de ces trois agents pathogènes. En outre, l'extrait de feuilles d'olivier réduit la motilité cellulaire chez *L. monocytogenes*. De plus, l'extrait de feuilles d'olivier, inhibe la formation de biofilm de *L. monocytogenes* et *S. Enteritidis*.

Kheirandish et al. (2017) ont testé l'effet de l'extrait de feuilles d'olivier sur la leishmaniose cutanée chez des souris BALB/c par injection sous-cutanée de 0.1 ml (2.10^6 cellules/ml) de promastigotes de *Leishmania major*. Ils ont montré que le diamètre moyen des lésions a été réduit respectivement de 2,16, de 5,87 et de 7,61 cm chez les groupes traités respectivement avec 10, 20 et 40 mg / ml d'EFO par kg de poids vif et par jour. De plus, après 4 semaines de traitement 83,3 p.100, 66,64 p.100 et 33,32 p.100 de guérison ont été observés chez les souris infectées et traitées respectivement avec 40, 20 et 10 mg / ml d'EFO par kg de poids vif et par jour. L'EFO semble efficace contre *Leishmania major* (Kheirandish et al. 2017).

3.4.2. Pouvoir antioxydant

Ce pouvoir antioxydant est lié à la présence des flavonoïdes dans les feuilles. Les flavonoïdes ont la capacité de piéger le cation ABTS : l'acide 2,2'-azino-bis(3-éthylbenzothiazoline-6-sulphonique) (Benavente-García et al., 2000).

Pour les autres composés phénoliques présents dans les feuilles d'olivier, leur capacité de piéger le cation ABTS était principalement influencée par le nombre et la position des groupements libres d'hydroxyle (Benavente-García et al. 2000).

La lutéoline, flavonoïde connu, présente une activité importante de piégeage des radicaux libres et donc une action anti-oxydante remarquable (Goulas et al. 2010).

Après identification et purification des extraits de feuilles d'olivier, l'hydroxytyrosol montre une forte activité anti-oxydante révélée par la mesure de leur capacité à piéger le DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazine) (Bouaziz et Sayadi 2005).

L'activité anti-oxydante de l'extrait méthanolique des deux variétés, Chetoui et Chemchali, a été évaluée en utilisant le 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (DHPP) et le 2,2'-azino-bis (acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique). Dans tous les essais, les extraits méthanoliques de différentes parties d'oliviers (tige, feuilles et fruit) ont montré une activité anti-oxydante élevée (Brahmi et al. 2014).

3.4.3. Pouvoir anticancéreux

Les extraits de feuilles d'olivier ont présenté des effets inhibiteurs, dépendants de la dose, sur l'état métabolique, c'est-à-dire la viabilité cellulaire de trois modèles de cancer du sein « *in vitro* ». Plusieurs isomères de sécoiridoïdes et de flavonoïdes dans l'extrait de feuilles d'olivier ont été identifiés (Fu et al. 2010).

Concernant le cancer de la peau hautement malin, immuno-résistant et chimio-résistant, l'EFO a inhibé de manière significative la prolifération cellulaire et a ensuite limité la clonogénicité de la lignée cellulaire du mélanome des souris B16 « *in vitro* ». De plus, le traitement tumoral en phase tardive avec l'EFO a réduit significativement le volume tumoral dans une souche syngénique de souris. Les cellules B16 traitées par l'EFO ont été bloquées dans la phase G0 / G1 du cycle cellulaire et ont subi une apoptose précoce (Mijatovic et al. 2011).

3.4.4. Action hypoglycémiante

Des études réalisées par Cvjetičanin et al. (2010) ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier interfère avec le développement du diabète auto-immun chez les souris en réduisant la production de médiateurs pro-inflammatoires et cytotoxiques. L'administration « *in vivo* » de l'extrait a réduit de manière significative l'hyperglycémie et la perte de poids corporel. Il a entraîné une suppression complète des changements histo-pathologiques dans les îlots de Langerhans. Parallèlement, la libération d'insuline a été restaurée chez des souris traitées par l'extrait. Les résultats suggèrent que l'utilisation potentielle d'un régime enrichi en extrait de feuilles d'olivier est bénéfique pour la prévention et le traitement du diabète auto-immun de type 1 humain et éventuellement d'autres maladies auto-immunes (Cvjetičanin et al, 2010).

3.4.5. Activité anti hypertensive

Une étude a été réalisée par Susalit et al. (2011) pour évaluer l'effet anti-hypertensif ainsi que la tolérance de l'extrait de feuille d'olivier par rapport au Captopril (un médicament utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle) chez les patients atteints d'hypertension artérielle au stade 1. Après 8 semaines de traitement, les deux groupes ont connu une réduction significative de la pression artérielle systolique (PAS) ainsi que de la pression artérielle diastolique (PAD) par rapport à la ligne de base. Ces réductions n'étaient pas significativement différentes entre les groupes. Une réduction significative du taux de triglycérides a été observée dans le groupe soumis à un traitement à base d'extrait de feuilles d'olivier, mais pas dans le groupe soumis au traitement par le Captopril. Ils ont conclu qu'une quantité de 500mg d'extrait de feuilles d'olivier administrée deux fois par jour était efficace pour abaisser les pressions sanguines systolique et diastolique chez les sujets atteints

d'hypertension artérielle au stade 1 et qui sont soumis à un traitement à base de Captopril, à la dose de 12,5-25 mg deux fois par jour (Susalit et al. 2011).

3.4.6. Autres effets

Les polyphénols de l'extrait de feuilles d'olivier tels que l'oleuropéine et l'hydroxytyrosol atténuent l'inflammation chronique et le stress oxydatif qui induit des symptômes cardiovasculaires, hépatiques et métaboliques, et agissent sur l'obésité induite par le régime alimentaire et le diabète sans changer la pression sanguine (Poudyal et al. 2010).

L'extrait de feuilles d'olivier possède une propriété analgésique dépendante de la dose. Il pourrait aussi potentialiser l'effet anti-nociceptif de 5 mg / kg de morphine chez le rat, et bloquer ainsi l'hyperalgésie induite par la morphine à faible dose. Par conséquent, l'EFO peut être utilisé pour le traitement et la gestion de la douleur (Esmaeili-Maani et al., 2010).

4. Extraction de l'oleuropéine

Parmi les composés phénoliques l'oleuropéine semble dotée de l'activité antimicrobienne la plus marquée (Bisignano et al. 1999). Il est donc utile de passer en revue les modalités et les conditions optimales de son extraction, d'autant plus que plusieurs études ont été consacrées à cet aspect.

La teneur en oleuropéine varie selon le moment de récolte des feuilles. La teneur en oleuropéine varie de 17 p.100 à 23 p.100 de la composition totale de la feuille en polyphénols (Afaneh, Yateem et Al-rimawi 2015).

La teneur en oleuropéine varie également selon les conditions d'extraction (la température de séchage des feuilles d'olivier, le solvant utilisé, la température d'extraction, le pH et la méthode d'extraction).

4.1.Effet de la température de séchage sur la teneur en oleuropéine

Le séchage des feuilles d'olivier est essentiel pour empêcher la fermentation microbienne et la dégradation subséquente de composés phyto-chimiques et de ses métabolites. Pour étudier l'effet du séchage sur la teneur en oleuropéine de feuilles d'olivier, les feuilles vertes et fraîches sont séchées à 25°C, et à une température élevée de 50°C. Ensuite, elles sont broyées par un moulin électrique et conservées à température ambiante dans un endroit sombre jusqu'à l'analyse (Afaneh, Yateem, et Al-rimawi 2015).

La teneur en oleuropéine dans les feuilles d'olivier séchées à l'air ambiant était de 10 mg / g de MS de feuilles d'olivier. Tandis que, celles séchées à l'air ambiant et ayant subi le phénomène de brunissement a été nettement inférieure avec 2,5 mg/g de

MS de feuilles d'olivier. La teneur en oleuropéine obtenue à 50°C était de 1,7 mg / g de MS de feuilles d'olivier (tableau V).

Lorsque le brunissement des feuilles se produit, l'oleuropéine est oxydé en quinones hautement réactifs qui polymérisent ensuite.

Ces résultats montrent que le séchage des feuilles d'olivier à la température ambiante est la meilleure méthode pour obtenir des extraits riches en oleuropéine (Nasir et al., 2008).

Tableau V: Teneur en oleuropéine dans les feuilles d'olivier séchées à différentes température (Afaneh, Yateem, et Al-rimawi 2015).

Température de séchage	Teneur en oleuropéine (mg / g de MS de feuilles d'olivier)
Feuilles d'olivier séchées à température ambiante (25 ° C)	10.0 ± 0.26 ^a
50°C	1.7 ± 0.13 ^c
Feuilles d'olivier séchées à température ambiante jusqu'au brunissement	2.5 ± 0.21 ^b
Feuilles d'olivier fraîches et vertes	0.0 ^d

Les valeurs suivies par la même lettre dans la même colonne, ne sont pas significativement différentes ($p < 0,05$).

4.2.Effet du Solvant sur l'extraction de l'oleuropéine

Dans le but d'étudier l'influence de la variation du solvant sur l'extraction de l'oleuropéine, des extractions ont été effectuées en utilisant à chaque fois 10 grammes de feuilles d'olivier et 100 ml de solvant pendant 4 heures. Les solvants utilisés sont les suivants : eau, méthanol à 80p.100, 100p.100 de méthanol, 50p.100 d'éthanol, 80p.100 d'éthanol, 100 p.100 d'éthanol, et 20p.100 d'acétonitrile (Al-Rimawi , Afaneh , Yateem 2014).

Cette expérience a montré que l'utilisation des solvants à l'état pur ne permet pas d'obtenir une extraction parfaite d'oleuropéine, par contre si on associe deux solvants, on obtient des teneurs élevées en oleuropéine (Figure 3).

La figure 3 montre que l'éthanol utilisé à 80 p.100 donne la plus forte teneur en oleuropéine (13 mg / g de MS) suivi par l'acétonitrile utilisé à 20 p.100 qui donne 10,0 mg / g de MS. Ces résultats montrent que l'utilisation d'eau comme co-solvant avec des solvants organiques augmente la quantité d'oleuropéine extraite des feuilles d'olivier.

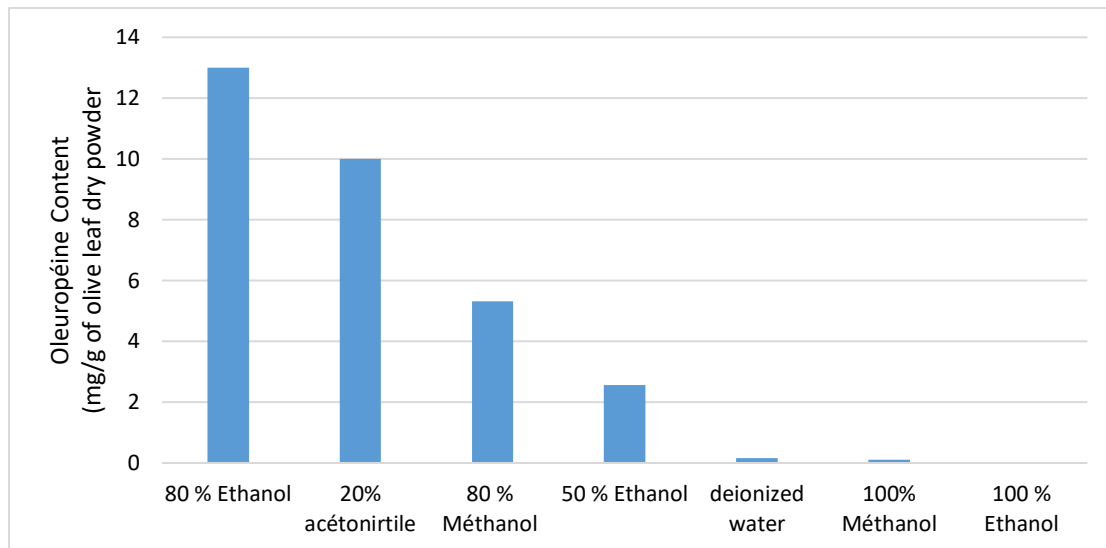


Figure 3: Teneur en oleuropéine extrait à partir des feuilles d'olivier en utilisant différents solvants (Al-Rimawi , Afaneh , Yateem 2014).

4.3.Effet de la température sur l'extraction de l'oleuropéine

L'extraction d'une quantité fixe de feuilles d'olivier dans 100 ml d'eau à différentes températures (25, 40 et 60 °C) pendant 4 heures montre que la teneur en oleuropéine augmente avec la température du solvant utilisé et la différence est statistiquement significative (Al-Rimawi , Afaneh et Yateem 2014).

Tableau VI: Extraction de l'oleuropéine par l'eau à différentes températures (Al-Rimawi , Afaneh , Yateem 2014).

Température (°C)	Teneur en oleuropéine	
	(mg/g)	Pourcentage
25°C	0.16 ± 0.13 ^c	0.016 p.100
40°C	2.84 ± 0.24 ^b	0.28 p.100
60°C	6.84 ± 0.31 ^a	0.68 p.100

Les valeurs suivies par la même lettre dans la même colonne, ne sont pas significativement différentes ($p < 0,05$).

4.4.Effet du pH sur l'extraction de l'oleuropéine

L'influence du pH du solvant sur la teneur en oleuropéine de l'EFO a été étudiée en réalisant une extraction à partir de 10g de feuilles d'olivier dans 100 ml

d'eau distillée à température ambiante pendant 4 heures, ajustée à différents pH :3, 5, 7 et 9 (Le pH est ajusté avec l'acide chlorhydrique 0,1N et 0,1N d'hydroxyde de sodium).

L'extraction de l'oleuropéine en milieu acide permet d'avoir les meilleurs résultats (Al-Rimawi , Afaneh et Yateem 2014).

4.5.Effet de la méthode d'extraction (comparaison méthode de Macération et méthode Soxhlet)

L'effet de la méthode d'extraction a été étudié en comparant la méthode de Soxhlet à la méthode de macération et en utilisant deux types de solvants (80 p.100 d'éthanol et 20 p.100 d'acétonitrile) avec une quantité fixe de feuilles d'olivier (15 grammes)(Al-Rimawi , Afaneh et Yateem 2014).

Les résultats ont montré que l'extraction par la méthode Soxhlet donne un extrait plus riche en oleuropéine par rapport à l'extraction par macération (Tableau VII).

Tableau VII: Extraction de l'oleuropéine avec la méthode de macération et la méthode Soxhlet (Al-Rimawi , Afaneh et Yateem 2014).

Nature du solvant	Teneur en oleuropéine (mg/g de MS)	
	Méthode Soxhlet	Méthode de Macération
80 p.100 éthanol + 20 p.100 eau distillée	19.0 ± 0.66	13.0 ± 0.52
20 p.100 acétonitrile + 80 p.100 eau distillée	5.6 ± 0.32	10.0 ± 0.69

4.6.Effet de la variation du solvant (méthode Soxhlet)

Pour la méthode de Soxhlet, une comparaison de l'effet de la nature des solvants sur l'efficacité de l'extraction de l'oleuropéine a été réalisée. L'acétate d'éthyle, l'éthanol à 80 p.100 et l'acétonitrile à 20 p.100 ont été utilisés. La quantité d'oleuropéine extraite par l'acétonitrile à 20 p.100 a été la plus élevée (Tableau VIII) (Afaneh, Yateem, et Al-rimawi 2015).

Tableau VIII: Extraction de l'oleuropéine : méthode Soxhlet avec différents solvants (Afaneh, Yateem, et Al-rimawi 2015).

Mélange de solvants	Quantité d'oleuropéine (mg/g)
Acétate d'éthyle	0.19 ± 0.01
80 p.100éthanol	15.6 ± 0.16
20 p.100acétonitrile	19.0 ± 0.21

Au terme de cette étude bibliographique, on constate l'importance des composés phénoliques extraits à partir des feuilles d'olivier et leurs effets bénéfiques sur la santé humaine. De même, plusieurs propriétés justifient l'intérêt de l'incorporation de ces extraits dans l'alimentation des animaux notamment les poulets de chair et ce dans le cadre de la recherche de solutions alternatives à l'utilisation des antibiotiques comme facteurs de croissance.

L'évaluation de l'action des extraits sur la microflore et leur incorporation dans l'alimentation du poulet de chair feront l'objet de la partie expérimentale de ce travail.

Partie Expérimentale

1. Objectifs

Ce travail expérimental a pour objectif principal de valoriser « les extraits » de feuilles d'olivier dans l'alimentation du poulet de chair et d'étudier les effets de cette incorporation sur les performances zootechniques et sur l'équilibre de la flore cœcale.

Les « extraits » de feuilles d'olivier utilisés dans cet essai ont été obtenus par extraction liquide-liquide en utilisant l'éthanol comme solvant.

2. Matériel et méthodes

2.1. Matériel végétal

Les feuilles d'olivier (*Olea europaea* variété Chemlali) sont cueillies à la main durant la période Novembre et décembre 2016. Une partie de ces feuilles est séchée à température ambiante et conservée à l'abri de la lumière pendant une douzaine de jours, et une autre partie a été séchée dans une étuve réglée à 40°C pendant 24 heures.

Après le broyage à l'aide d'un « mixer » électrique, le broyat des feuilles obtenu est soumis à une extraction.

2.2. Analyses chimiques des feuilles d'olivier

Les analyses chimiques sont réalisées au sein du laboratoire d'alimentation et de nutrition animale de l'Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet.

Le taux d'humidité a été déterminé par la méthode gravimétrique à 105 °C jusqu'à poids constant (24 h). La teneur en matière azotée totale a été déterminée par la méthode de Kjeldahl. La teneur en matières grasses a été déterminée par la méthode Soxhlet, en utilisant l'éther comme solvant. La teneur en cendres brute a été déterminée en incinérant une prise d'essai de l'échantillon dans un four à moufle réglé à 550 °C.

2.3. Préparation des extraits de feuilles d'olivier

Deux types d'extraits ont été préparés :

- Extrait obtenu par macération dans l'eau
- Extrait obtenu par macération dans l'éthanol
- **Extraction à l'eau**

Le broyat de feuilles d'olivier obtenu subit une extraction. Il macère dans l'eau distillée 20p.100 (p/v) pendant 24 heures à 39°C avec agitation.

La solution obtenue est par la suite filtrée, puis conservée à 4°C à l'obscurité.

• Extraction à l'éthanol

L'extraction se fait par macération du broyat de feuilles d'olivier dans l'éthanol à 30p.100 (v/v) pendant 24 heures, à température ambiante et sous agitation continue par un agitateur magnétique. Après une centrifugation à 5000tr/min pendant 20 minutes, les polyphénols totaux ont été quantifiés dans le surnageant.

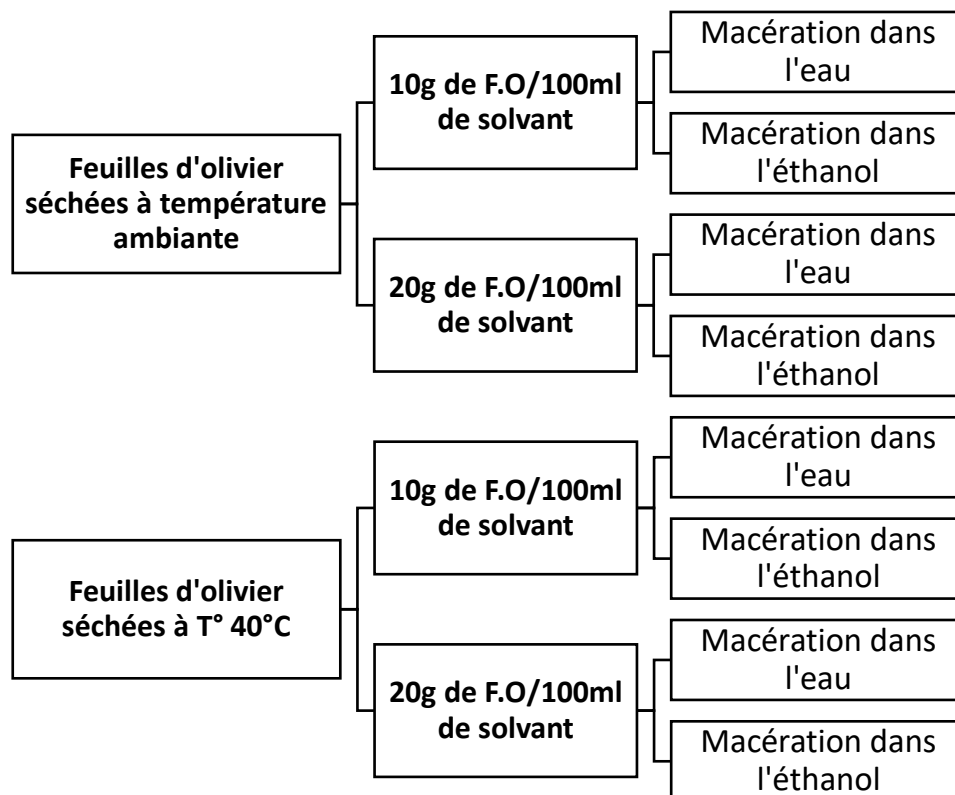


Figure 4: Préparation des extraits de feuilles d'olivier.

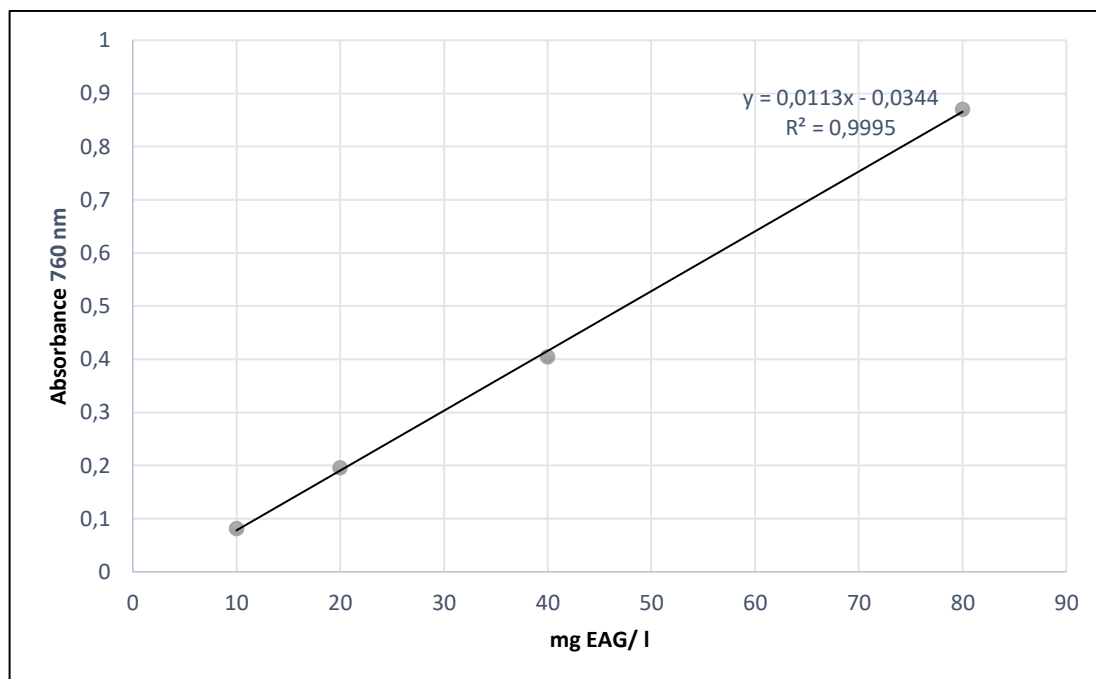
2.4.Dosage des polyphénols

Afin de déterminer la teneur en phénols totaux dans l'extrait de feuilles d'olivier, nous avons eu recours à la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu (Kamoun 2008).

A partir d'une solution mère préparée à partir de l'acide gallique de concentration 0,1 mg/ml, des solutions aux concentrations suivantes sont préparées :

- 10 µg/l
- 20 µg/l
- 40 µg/l
- 80 µg/l

La lecture de l'absorbance de chaque solution et d'un blanc, est effectuée à l'aide d'un spectrophotomètre UV-visible à une longueur d'onde de 760 nm. Cette mesure nous a permis de tracer une courbe d'étalonnage (Figure 5).



EAG : Equivalent d'acide gallique

Figure 5: Courbe d'étalonnage de la densité optique en fonction de la concentration en acide gallique.

Les polyphénols totaux ont été dosés dans la solution obtenue par macération dans l'eau et après dilution (20 fois) pour les concentrations 10 p.100 et 20 p.100 (p/v).

Les polyphénols totaux ont été dosés dans la solution obtenue par macération dans l'éthanol 30 p.100 (v/v) et après 40 fois de dilution pour la concentration 10 p.100 (p/v) et 50 fois pour la concentration 20 p.100 (p/v).

On prélève dans un tube à essai 0,5 ml de solution diluée de l'extrait, puis on ajoute 2,5 ml de réactif de Folin-Ciocalteu et on laisse reposer pendant quelques minutes. Ensuite, on ajoute 2 ml de la solution de carbonate de sodium et on place le tube dans un bain marie à 50°C durant 5 minutes puis on les transfère dans l'eau froide. Enfin, on réalise une lecture de l'absorbance à l'aide d'un SAM à une longueur d'onde de 760 nm.

La teneur en phénols totaux de l'échantillon est exprimée en mg d'équivalent acide gallique par gramme (mg EAG/ g).

2.5. Pouvoir antimicrobien *in vitro*

Le principe de cette étude est de procéder à la recherche de l'effet antimicrobien de l'extrait de feuilles d'olivier sur les entérobactéries cæcales de poulet de chair.

Cette méthode repose sur le même principe que la méthode de diffusion sur gélose, mais en utilisant des disques imprégnés à l'extrait de feuilles d'olivier au lieu des disques d'antibiotiques.

Cette méthode comporte les étapes suivantes :

- **Préparation du contenu cæcal**

On effectue une dilution de 10 g du contenu cæcal dans 90ml d'eau peptonée stérile après homogénéisation.

- **Préparation du milieu de culture**

On mélange 1 ml de la solution mère à 15 ml de gélose glucosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBG).

- **Préparation des disques**

Des disques (patches) de 6 mm de diamètre sont découpés d'un papier Wattman n°1 puis autoclavés à 120°C pendant 20 min (stérilisation).

Les disques sont ensuite imprégnés dans différentes concentrations d'extrait de feuilles d'olivier.

- **Préparation des boîtes de pétri**

La boîte de pétri N°1 : Témoin négatif pour le milieu.

La boîte de pétri N°2 : Témoin négatif avec disque sans extrait.

La boîte de pétri N°3 : Témoin positif avec disque avec antibiotique.

La boîte de pétri N°4 : Comprend 7 disques :

- 3 disques d'extrait macéré dans l'eau (20g/100 ml à température ambiante).
- 3 disques d'extrait macéré dans l'éthanol 30p.100 volume (20g/100 ml à température ambiante).
- 1 disque témoin : eau distillée.

La boîte de pétri N°5 : Comprend 7 disques :

- 3 disques d'extrait macéré dans l'eau (20g/100 ml à température 40°C).
- 3 disques d'extrait macéré dans l'éthanol 30p.100 volume (20g/100 ml à température 40°C).
- 1 disque témoin : eau distillée.

- ⇒ Le nombre de répétition pour chaque boîte est égal à 2.
- ⇒ Les concentrations utilisées sont : 0,625 ; 1,25 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 et 40 mg/ml.
- ⇒ Incubation pendant 24 h à 44°C.

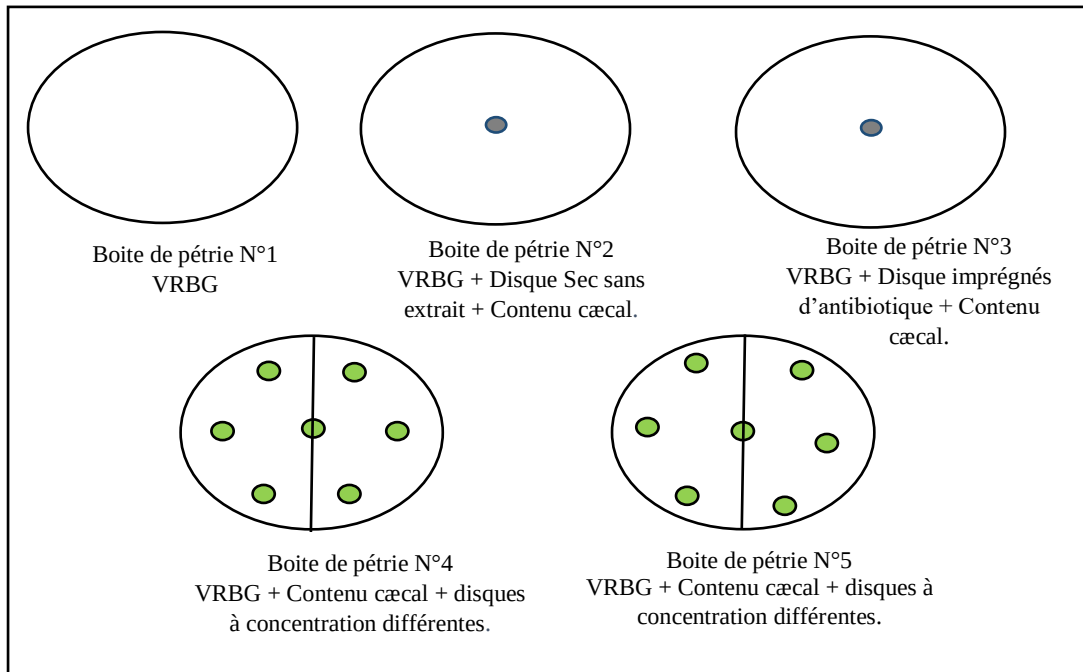


Figure 6: Préparation des boîtes de pétri.

2.6. Distribution des « extraits » de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson du poulet de chair

Le travail expérimental a été mené dans un bâtiment expérimental au sein du Centre de Formation Professionnelle en Aviculture durant la période du 27 avril 2017 au 01 juin 2017.

L'extrait de feuilles d'olivier utilisé au cours de cet essai est obtenu par macération dans une solution composée de 30p.100 éthanol et 70p.100 eau.

Pour tous les lots, la concentration utilisée est de 40g de matière sèche de feuilles d'olivier broyées par 100 ml d'éthanol diluée 10 fois.

2.6.1. Animaux

Le matériel animal est constitué de 1000 poussins d'un jour d'âge, de souche Arbor, répartis en 4 lots (8 répétitions pour chaque lot) et subdivisés comme suit :

- Lot T témoin (abreuvement eau sans extrait).
- Lot C (concentration n°1 : 5 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).
- Lot D (concentration n°2 : 10 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).
- Lot V (concentration n°3 : 20 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).

La durée de l'essai est de 35 jours.

2.6.2. Bâtiment

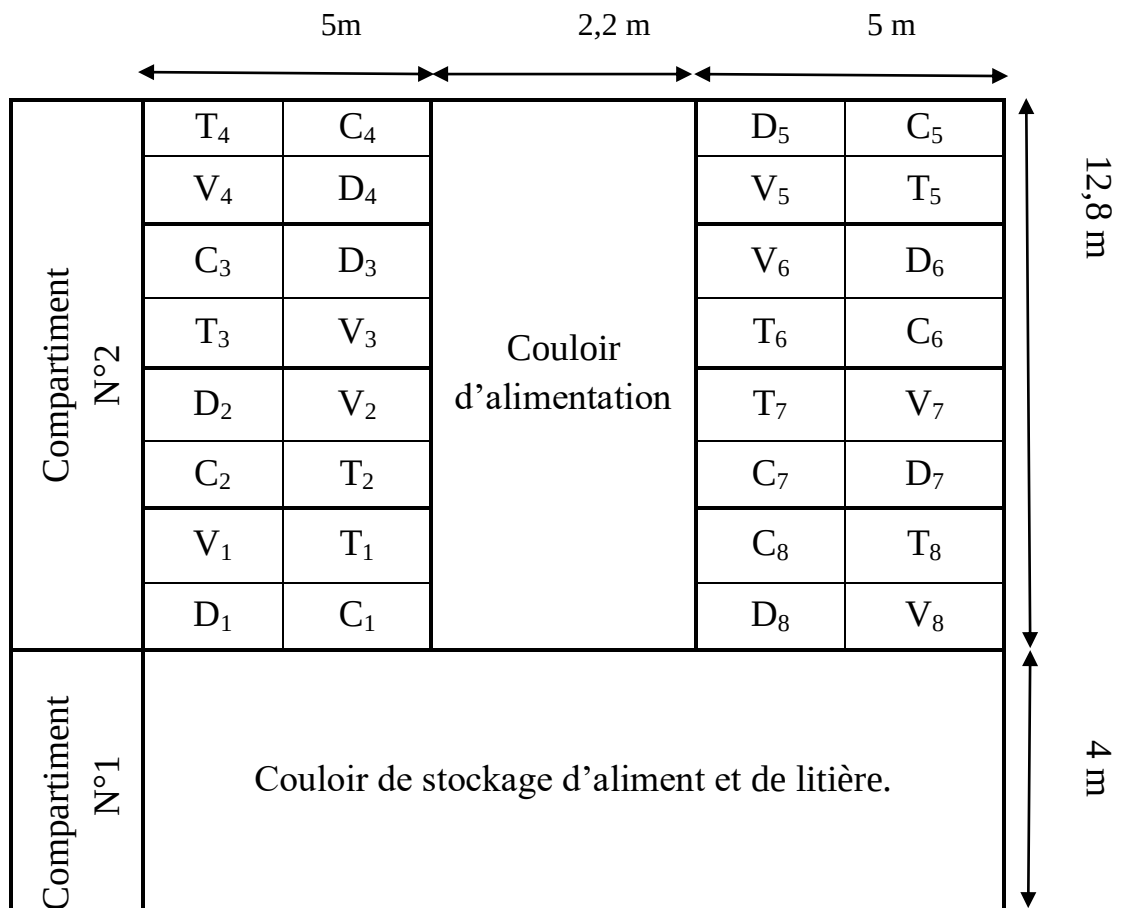
Le bâtiment d'élevage est subdivisé en deux compartiments :

- Le compartiment n°1 comprend le couloir de stockage d'aliment et de la litière,
- Le compartiment n°2 est subdivisé en 8 loges : 4 loges à gauche et 4 loges à droite séparées par un couloir d'alimentation.

Les loges mesurent 5 m de longueur et 3,2 m de largeur.

Chaque loge est divisée en 4 logettes qui ont une longueur de 2,5 m et une largeur de 1,6 m.

Le couloir de stockage d'aliment et de la litière mesure 12,8 m de longueur et 4 m de largeur.



T : Eau de boisson sans extrait, **C** : Eau de boisson additionnée de 5 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau, **D** : Eau de boisson additionnée de 10 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau, **V** : Eau de boisson additionnée de 20 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau.

Figure 7: Présentation schématique du bâtiment et de la répartition des lots.

Les mangeoires utilisées sont de deux types : des mangeoires de premier âge utilisées jusqu' à l'âge de 21 jours et les mangeoires de deuxième âge utilisées jusqu'à la fin de l'essai.

Les abreuvoirs utilisés ont permis de contrôler et de mesurer la quantité d'eau quotidiennement : des abreuvoirs de premier âge utilisés jusqu'à 10 jours d'âge et des abreuvoirs de deuxième âge liés à des bidons de 20 L gradués et remplis manuellement.

Le chauffage est assuré par 8 éleveuses à raison d'une éleveuse par loge.

L'éclairage est assuré par des ampoules de 75 watt de puissance à raison d'une ampoule par logette pendant 24 heures.

La ventilation est de type statique.

La litière est constituée de copeaux de bois.

Concernant le contrôle individuel du poids des poulets, nous avons utilisé une balance électronique.

2.6.3. Protocole expérimental

2.6.3.1. Répartition des poussins

L'étude expérimentale a concerné 1000 poussins d'un jour répartis au hasard en 4 lots, chaque lot comporte 8 répétitions comme le montre le tableau IX.

Tableau IX: Répartition des poussins.

Répétition	T	C	D	V
1	31	31	30	30
2	31	30	31	32
3	32	31	32	32
4	31	32	32	30
5	32	32	31	32
6	31	32	32	32
7	31	31	31	31
8	31	31	31	31
Total	250	250	250	250

T : Eau de boisson sans extrait, **C** : Eau de boisson additionnée de 5 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau, **D** : Eau de boisson additionnée de 10 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau, **V** : Eau de boisson additionnée de 20 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau.

2.6.3.2. Alimentation

Au cours de l'essai, trois types d'aliments composés ont été utilisés :

- Aliment démarrage (CM1S) distribué du premier jour jusqu'au 14^{ème} jour.
- Aliment croissance (CG2S) distribué du 14^{ème} jour jusqu'au 28^{ème} jour.
- Aliment finition (CG3S) distribué du 28^{ème} jour jusqu'au 35^{ème} jour.

La transition alimentaire a été respectée entre les différents types d'aliment.

Les aliments utilisés ont fait l'objet de plusieurs analyses au sein du laboratoire d'alimentation et de nutrition animale de l'Ecole Nationale de Médecine vétérinaire de Sidi Thabet pour la détermination de la composition chimique. La teneur en énergie métabolisable est mentionnée sur les étiquettes des aliments. Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau X.

Tableau X: Composition chimique des aliments concentrés.

Composition chimique en p.100	Type d'aliment		
	CM1S	CG2S	CG3S
Humidité	10,6	11,2	10,4
Matière sèche	89,4	88,8	89,6
Protéines brutes (N*6,25)	24	19,42	21
Cellulose (WEENDE)	2,6	2,7	2,8
Matières grasses	2,9	5,6	4,32
Matières minérales	5,79	4,46	4,7
Calcium	0,83	0,65	0,55
Phosphore	0,57	0,37	0,48
Energie métabolisable en Kcal/kg	2900	3150	3100

2.6.4. Suivi des performances zootechniques

2.6.4.1. Quantité ingérée d'aliment

Pour les 21 premiers jours, les quantités d'aliment ingérées par lot et par jour ($Q_{I_{lot}}$) sont déterminées par la différence entre les quantités distribuées par lot ($Q_{D_{lot}}$) et des quantités refusées par lot ($Q_{R_{lot}}$).

Par la suite, on a adapté une alimentation rationnée jusqu'à la fin de l'essai ceci pour des raisons économiques propres à l'élevage où a lieu l'essai. Ces raisons concernent principalement le prix de revient et la disponibilité d'aliment.

$$Q_{I_{lot}} = Q_{D_{lot}} - Q_{R_{lot}}$$

$Q_{I_{lot}}$ = la quantité d'aliment ingérée par lot.

$Q_{D_{lot}}$ = la quantité d'aliment distribuée par lot.

QR_{lot} = la quantité d'aliment refusée par lot.

Les quantités moyennes d'aliment ingéré par sujet et par jour sont déterminées par le rapport entre QI_{lot} et le nombre des sujets par lot :

$$QI_{indiv} = QI_{lot} / n$$

n : nombre de sujets par lot.

2.6.4.2 Consommation d'eau

La consommation d'eau est estimée à l'aide d'un doseur manuel jusqu'au 10^{ème} jour. Puis par la suite, l'estimation de la quantité d'eau consommée est réalisée à l'aide des bidons de 20 l par répétitions gradués à l'avance et remplis manuellement jusqu'à la fin de l'essai.

Les quantités d'eau consommées par lot et par jour (QC_{lot}) sont déterminées par la différence entre les quantités distribuées par lot (QD_{lot}) et des quantités refusées par lot (QR_{lot}).

$$QC_{lot} = QD_{lot} - QR_{lot}$$

QC_{lot} = La quantité d'eau consommée par lot.

QD_{lot} = La quantité d'eau distribuée par lot.

QR_{lot} = La quantité d'eau refusée par lot.

Les quantités moyennes d'eau consommées par sujet et par jour (QC_{lot}) sont déterminées par le rapport entre QC_{lot} et le nombre des sujets par lot

$$QC_{sujet} = QC_{lot} / n$$

n : nombre de sujets par lot.

2.6.5.3. Poids vif

Les animaux sont pesés individuellement par échantillonnage à raison de 50 sujets par lot (25 p.100) soit 7 sujets par répétition, le jour de la réception et la première semaine.

A partir de la deuxième semaine, les animaux sont pesés individuellement par échantillonnage à raison de 80 sujets par lot (32p.100) soit 10 sujets par répétition, une fois par semaine tous les jeudis.

Ce contrôle permet de calculer les gains de poids hebdomadaires.

2.6.4.4. Gain Moyen Quotidien (GMQ)

Les gains moyens hebdomadaires (GMH) ont été calculés pour chaque animal de la façon suivante :

$$GMH_{sujet} = \text{Poids vif}_S - \text{Poids vif}_{S-1}$$

S : La semaine de la pesée.

S - 1 : La semaine précédente.

Les gains moyens quotidiens (GMQ) ont été calculés à partir de gains moyens hebdomadaires (GMH).

$$\text{GMQ}_{\text{sujet}} = \text{GMH}_{\text{sujet}} / 7$$

2.6.4.5. L'indice de consommation

L'indice de consommation (IC) est la quantité moyenne d'aliment nécessaire pour produire 1 kg de poids vif.

L'indice de consommation a été déterminé pour chaque lot à partir de la quantité d'aliment ingérée (QI_{sujet}), selon la formule suivante :

$$\text{IC} = \text{QI}_{\text{sujet}} \text{ par jour (g)} / \text{GMQ}_{\text{sujet}} \text{ (g)}$$

2.6.4.6. Suivi sanitaire de l'élevage

La vaccination a été effectuée selon le programme rapporté par le tableau XI.

Tableau XI: Programme de vaccination adapté au cours de l'essai.

Age (jours)	Types de vaccin	Indication	Voie D'administration	Doses
3	Maladie de Newcastle CEVAC NWE L	Vaccin contre la maladie de Newcastle	Eau de boisson	1000 doses
7	Maladie de Gumboro (Intermédiaire)	Maladie de Gumboro	Eau de boisson	1000 doses
11	Maladie de Newcastle et Bronchite infectieuse (HB1 et H120)	Maladie de Newcastle et Bronchite infectieuse	Eau de boisson	1000 doses
14	Maladie de Gumboro (Intermédiaire)	Maladie de Gumboro	Eau de boisson	1000 doses
22	Maladie de Newcastle CEVAC NWE L	Maladie de Newcastle	Eau de boisson	1000 doses

2.6.4.7. Taux de mortalité

Les sujets morts au cours de l'essai sont autopsiés au service d'aviculture de l'Ecole Nationale de Médecine vétérinaire de Sidi Thabet, afin d'identifier les pathologies.

Le taux de mortalité est le nombre de poussin morts multiplié par 100 et divisé par le nombre de sujets au démarrage.

$$\text{Taux de mortalité} = (\text{nombre de sujets morts} / \text{nombre de sujet par lot}) * 100$$

2.6.5. Rendement de la carcasse et des viscères

A la fin de l'essai, 40 sujets ont été pris au hasard, à raison de 10 sujets par lot. Chaque animal est pesé avant l'abattage. Après l'abattage, nous avons pesé les carcasses afin de déterminer le rendement à l'abattage.

Après éviscération, on a réalisé les mesures suivantes pour chaque sujet :

- Le poids total des viscères (tube digestif, foie et cœur),
- Le poids du foie et du cœur,
- Le poids du tube digestif
- La longueur de l'intestin.

Le rendement à l'abattage est calculé selon la formule suivante :

$\text{Rendement moyen à l'abattage} = \text{poids moyen de la carcasse(g)} / \text{poids vif moyen (g)}.$
--

2.6.6. Effet sur la flore cœcale

En vue d'une analyse microbiologique, nous avons prélevé en fin d'abattage, 10 cæca / lot. Ces cæca ont été conditionnés dans des flacons stériles puis congelés pour analyse microbiologique ultérieure.

Les échantillons ont subi une homogénéisation à l'aide d'un stomacher®. Une quantité du contenu cæcal est diluée dans l'eau peptonnée stérile à raison de 10 p.100 par rapport au volume. Cette solution est diluée de 10 en 10 pour l'ensemencement de la boîte de pétri.

Pour cette analyse, trois dilutions ont été réalisées pour faciliter le dénombrement. En effet, les cæca sont explorés pour trois groupes de germes :

- La flore totale.
- Les entérobactéries.
- Les lactobacilles.

2.6.6.1. Dénombrement de la flore totale

Pour dénombrer la flore totale, on procède à l'ensemencement en profondeur, de 1 ml de la solution choisie dans les boîtes de pétri sur gélose Plate Count Agar (PCA). Les boîtes sont incubées à 30°C de 30 à 48 heures.

2.6.6.2. Dénombrement des entérobactéries

Pour dénombrer les entérobactéries, on procède à l'ensemencement en profondeur, de 1 ml de la solution choisie dans les boîtes de pétri sur gélose glucosée biliée au cristal violet et au rouge neutre (VRBG). On incube les boîtes pendant 24 heures à 44°C.

2.6.6.3. Dénombrement des lactobacilles

Pour dénombrer les lactobacilles, on procède à l'ensemencement en profondeur, de 1 ml de la solution choisie dans les boîtes de pétri sur gélose de Man, Rogosa, Sharpe (MRS). On incube les boîtes pendant 48 à 72 h heures à 37°C.

⇒ L'expression des résultats se fait par comptage des colonies à la surface du milieu multiplié par l'inverse de la dilution.

2.7. Analyses biochimiques

Au 35^{ème} jour de l'expérience, 40 sujets ont subi un prélèvement sanguin pour le dosage des triglycérides et du cholestérol total. Le prélèvement du sang est réalisé juste avant l'abattage et le sang recueilli dans des tubes héparinés identifiés. Le sérum est récupéré après centrifugation.

Le dosage des triglycérides et du cholestérol total se fait par des méthodes colorimétriques enzymatiques (annexes 1 et 2).

2.8. Etude statistique

Dans ce travail nous avons utilisé le test ANOVA (Analysis Of Variance) par le biais du logiciel « SAS 9.1 » pour l'analyse statistique de toutes les données recueillies concernant le poids moyen, le gain moyen quotidien, l'indice de consommation et la flore cæcale. Les quantités consommées d'aliments et d'eau consommées n'ont pas fait l'objet d'analyse statistique.

Le seuil de signification adopté est de 5 p.100 ($p < 0,05$: significatif ; $p > 0,05$: non significatif ; p : le risque d'erreur) et ceci pour toutes les analyses statistiques.

3. Résultats

3.1. Composition chimique des feuilles d'olivier

La composition chimique des feuilles dépend de nombreux facteurs : la variété d'olivier, les conditions climatiques, la saison de prélèvement de l'échantillon et les différents traitements effectués.

Tableau XII: Composition chimique des feuilles d'olivier.

	Matière sèche	Humidité	Matières grasses	Matières Azotés Totales	Cellulose Brute	Matières Minérales	Phosphore
Feuilles vertes séchées à température ambiante (en p.100/ M.S)	51,2	48,8	7,3	11	22	8,8	0,06

3.2. Dosage des polyphénols totaux

Tableau XIII: Teneur en polyphénols totaux en mg d'acide gallique/100 g de MS.

	10g/100ml (T°amb)	10g/100ml (T°40°C)	20g/100ml (T°amb)	20g/100ml (T°40°C)	40g/100ml (T°40°C)
Macération dans l'eau	65,38 ^a	98,9 ^a	57,77 ^a	98 ^a	-
Macération dans l'éthanol	2 53,4 ^b	3 52,2 ^b	2 79,1 ^b	3 72,6 ^b	1189

Les valeurs suivies par la même lettre dans la même ligne, ne sont pas significativement différentes ($p < 0,05$).

Le tableau XIII montre que le mode de séchage des feuilles d'olivier (température ambiante ou à une étuve réglée à 40°C) n'a pas d'effet sur la teneur en polyphénols totaux.

La teneur en polyphénols totaux augmente avec l'augmentation de la quantité de la matière végétale utilisée pour les deux solvants et la différence est non significative et ce pour les deux méthodes d'extraction.

Concernant la méthode d'extraction, l'extrait obtenu par macération des feuilles d'olivier dans l'éthanol 30p.100 (v/v) donne un rendement en polyphénols totaux nettement plus élevé que l'extrait obtenu par macération dans l'eau et la différence est statistiquement significative ($p < 0,05$).

3.3.Effet antimicrobien de « l'extrait » sur la flore cœcale déterminé *in vitro*

Concernant les disques imprégnés par « l'extrait » à différentes concentrations, les résultats sont négatifs pour toutes les concentrations utilisées (0,625 ; 1,25 ; 2.5 ; 5 ; 10 ; 20 et 40 mg/ml) et pour toutes les dilutions faites pour le contenu cœcal (10^3 et 10^4) : toutes les boîtes sont envahies par des colonies bactériennes.

La méthode n'a pas révélé un effet antimicrobien sur la flore cœcale.

3.4.Suivi des performances zootechniques

3.4.1. Consommation d'aliment

Les quantités d'aliments consommées par lot et par semaine, tout au long de la période d'élevage, sont rapportées dans le tableau XIV.

A partir de la 4^{ème} semaine, l'alimentation a été rationnée pour tous les lots et ce pour des raisons « économiques » propres à l'élevage.

Tableau XIV: Quantité d'aliment consommée par lot et par semaine (en g).

Lot Semaine	T	C	D	V	P. value
1	5351,9 ^a	5336,3 ^a	5300,6 ^a	5311,9 ^a	0,98
2	16416,3 ^a	16615,6 ^a	16310 ^a	16946 ^b	0,001
3	24461,3 ^a	24206,3 ^a	24500,6 ^a	24544,4 ^a	0,177
4	225650	225650	225650	225650	-
5	275500	275500	275500	275500	-

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative ($P < 0,05$)

La consommation d'aliment est variable entre les lots pendant les trois premières semaines. Au cours de la deuxième semaine, la consommation d'aliment pour le lot « V » est plus élevée que pour les autres lots.

Durant la troisième semaine, la consommation d'aliment des lots « D » et « V » est plus élevée que les autres lots, mais elle demeure non significative.

3.4.2. Consommation d'eau

La quantité d'eau consommée par sujet et par semaine, tout au long de la période d'élevage, est rapportée dans le tableau XV.

Tableau XV: Quantité d'eau consommée par lot et par semaine en (l).

Lot Semaine	T	C	D	V	ESM	P. value
1	10,54 ^a	11,05 ^a	10,26 ^a	10,71 ^a	0,8	0,38
2	34,39 ^a	32,40 ^b	32,57 ^b	34,11 ^a	1,65	0,04
3	51,5 ^a	50,81 ^a	50,39 ^a	52 ^a	1,8	0,53
4	62,26 ^a	64,07 ^a	60,88 ^b	64,01 ^a	1,9	0,0057
5	84,12 ^a	83,68 ^a	85,56 ^a	84,56 ^a	1,65	0,15

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P < 0,05)

La consommation d'eau durant la deuxième semaine des lots « T » et « V » est supérieure à celle des lots « C » et « D » et la différence est significative.

La consommation d'eau durant la quatrième semaine des lots « T », « C » et « V » est supérieure à celle du lot « D » et la différence est significative.

A la Cinquième semaine, la consommation d'eau est variable entre les différents lots, mais elle est statistiquement non significative.

3.4.3. Poids moyen

Les poids individuels moyens enregistrés par lot et par semaine sont rapportés dans le tableau XVI.

Tableau XVI: Poids individuel moyen par sujet et par lot à chaque semaine en (g).

Lot Semaine	T	C	D	V	ESM	P. value
0	39,12 ^a	38,25 ^b	38,75 ^a	38,75 ^a	0,43	0,004
1	198,75 ^a	201,50 ^a	199,25 ^a	200,88 ^a	27,7	0,67
2	533,88 ^a	532,75 ^a	530,88 ^a	541,35 ^a	15,55	0,55
3	1022,00 ^a	1019,00 ^a	1002,50 ^a	1023,38 ^a	28,58	0,44
4	1562,00 ^a	1541,00 ^a	1563,63 ^a	1570,63 ^a	51,37	0,68
5	1970,00 ^a	2010,50 ^a	1973,63 ^a	2000,25 ^a	68,39	0,57

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P < 0,05)

Les différences de poids individuels moyens enregistrés entre le lot « T » (eau de boisson sans extrait) et les lots expérimentaux, ne sont pas significatives (p > 0,05) et ce tout au long de la période d'essai.

3.4.4. Gain Moyen Quotidien

Le tableau XVII rapporte les résultats relatifs au Gain Moyen Quotidien des animaux des différents lots.

Tableau XVII: Moyenne des GMQ (g) des différents lots par semaine.

	1 ^{ème} semaine	2 ^{ème} semaine	3 ^{ème} semaine	4 ^{ème} semaine	5 ^{ème} semaine	Moyenne sur toute la période
T	21,83 ^a	47,31 ^a	68,36 ^a	74,18 ^a	57,79 ^a	53,9 ^a
C	22,54 ^a	47,17 ^a	67,50 ^a	73,27 ^a	63,03 ^a	54,7 ^a
D	22,02 ^a	46,98 ^a	66,07 ^a	79,38 ^a	58,47 ^a	54,58 ^a
V	22,67 ^a	47,79 ^a	68,14 ^a	77,06 ^a	60,97 ^a	55,33 ^a

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P <0,05)

Les différences des moyennes des GMQ du lot « T » et les lots expérimentaux (C, D et V), sont statistiquement non significatives (p>0.05).

3.4.5. Indice de consommation

Les résultats relatifs à l'indice de consommation pour les différents lots et pour chaque semaine de la période d'essai sont rapportés dans le tableau XVIII.

Tableau XVIII: Indice de consommation par lot et par semaine.

	1 ^{ème} semaine	2 ^{ème} semaine	3 ^{ème} semaine	4 ^{ème} semaine	5 ^{ème} semaine	Moyenne sur toute la période
T	1,12 ^a	1,63 ^a	1,67 ^a	1,78 ^a	2,84 ^a	1,81 ^a
C	1,10 ^a	1,63 ^a	1,69 ^a	1,81 ^a	2,61 ^a	1,77 ^a
D	1,12 ^a	1,64 ^a	1,71 ^a	1,65 ^a	2,78 ^a	1,78 ^a
V	1,08 ^a	1,61 ^a	1,65 ^a	1,69 ^a	2,66 ^a	1,74 ^a

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P <0,05)

Les différences entre les indices de consommation du lot témoin (T) et des lots expérimentaux (C, D et V) sont statistiquement non significatives (p>0.05).

3.4.6. Taux de mortalité

Le taux de mortalité par lot est présenté dans le tableau XIX.

Tableau XIX: Taux de mortalité par lot.

	T	C	D	V	Total
Nombre d'animal morts	10	11	8	7	37
Nombre total des animaux	250	250	250	250	1000
Taux de mortalité (p.100)	4	4,4	3,2	2,8	3,7

Le taux de mortalité des lots « D et V » a été inférieur aux taux des lots « T et C ». Les différences sont non significatives (test Ki II).

L'autopsie des cadavres au service de pathologie aviaire à l'Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet a révélé une infestation par les coccidies. Un traitement antibiotique à base d'amprolium a été instauré (jour 24,25 et 26 de l'essai).

3.4.7. Rendement de la carcasse

Les résultats moyens d'un échantillon, relatifs aux poids vifs, au poids de la carcasse, au rendement à l'abattage et les résultats relatifs aux poids des viscères, du foie et du cœur, ainsi que celle du tube digestif et sa longueur sont mentionnés dans le tableau XX.

Tableau XX: Poids vif moyens, poids moyen de la carcasse, poids des viscères et longueur moyenne de l'intestin.

	Poids vif moyen (g)	Poids moyen de la carcasse (g)	Rendement moyen à l'abattage (g)	Poids moyen des viscères (g)	Poids moyen du foie et du cœur (g)	Poids moyen du tube digestif (g)	Longueur moyenne de l'intestin en (m)
Lot T	1950,5 ^a	1694 ^a	86,84 ^a	267,5 ^a	72 ^a	185 ^a	2,21 ^a
Lot C	1851,5 ^a	1604 ^a	86,63 ^a	255,5 ^a	62,5 ^a	185,5 ^a	2,21 ^a
Lot D	1774 ^a	1539,5 ^a	86,78 ^a	237 ^a	64 ^a	164 ^a	1,89 ^b
Lot V	1689,5 ^a	1435,5 ^a	84,96 ^a	211 ^a	62 ^a	153,5 ^a	2,16 ^b

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P <0,05)

D'après le tableau XX, on retient que la longueur moyenne de l'intestin diminue pour le lot D et le lot V par rapport au lot témoin et la différence est significative.

3.4.8. Effet antimicrobien de « l'extrait » sur la flore cœcale in vivo

Les résultats relatifs au dénombrement de la microflore cœcale sont mentionnés dans le tableau XXI.

Tableau XXI: Dénombrement de la microflore cœcale du poulet de chair chez les différents lots en (log 10^{CFU}/g).

	T	C	D	V
Flore totale	5,79 ^a	5,25 ^b	5,43 ^b	5,06 ^c
Entérobactéries	5,66 ^a	5,89 ^a	5,9 ^a	5,43 ^b
Lactobacilles	5,62 ^a	5,57 ^a	5,53 ^a	5,54 ^a

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P <0,05)

CFU : Unité formant colonie

3.4.8.1. Dénombrement de la flore totale

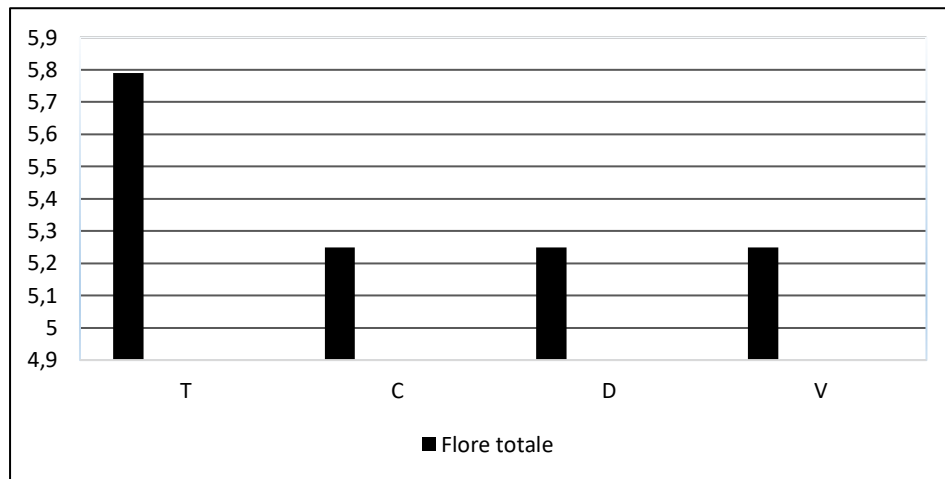


Figure 8: Evolution moyenne du taux de la flore totale chez les poulets de chair des différents lots.

Le taux de la flore totale des lots C, D et V dont l'eau de boisson était additionnée d'extrait à raison de 5, 10 et 20 ml d'extrait/litre d'eau, est nettement inférieur à celui du lot témoin. Ces résultats sont très hautement significatifs.

Le lot V présente un taux inférieur à celui des lots C et D et la différence est statistiquement significative.

3.4.8.2. Dénombrement des entérobactéries

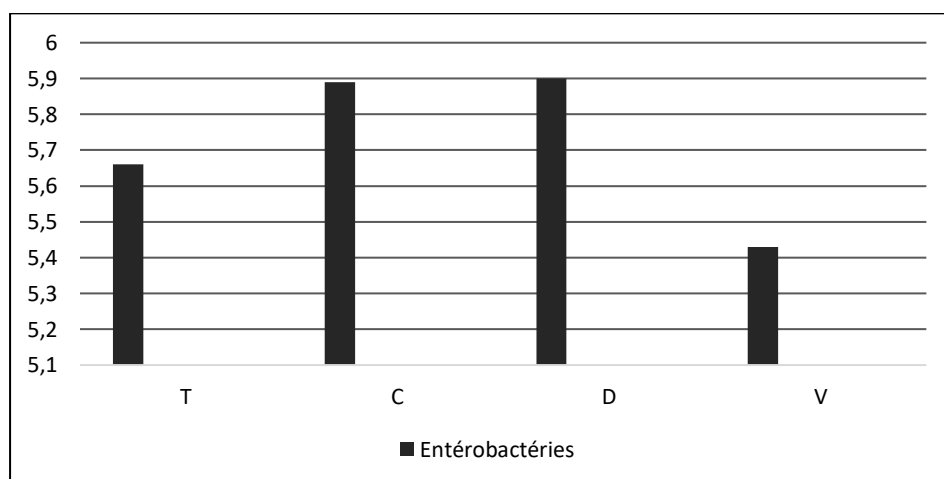


Figure 9: Evolution moyenne du taux d'entérobactéries.

Le nombre des entérobactéries chez le lot V (20 ml d'extrait/litre d'eau) est inférieur à celui du lot témoin, la différence est significative.

3.4.8.3. Dénombrement des lactobacilles

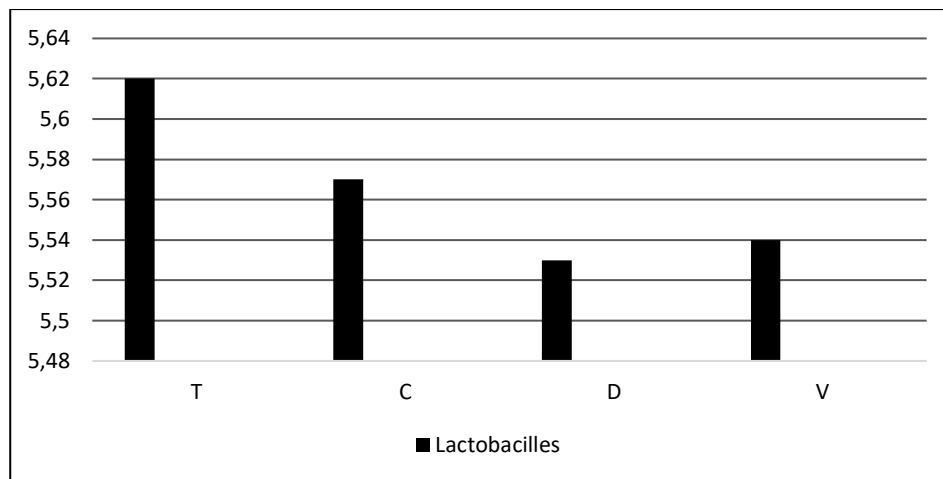


Figure 10: Evolution moyenne du taux des lactobacilles des différents lots.

Le taux des lactobacilles des lots expérimentaux (C, D et V) est inférieur à celui du lot témoin (T), Cependant, la différence est non significative (figure 10).

3.5. Résultats des analyses biochimiques

3.5.1. Dosage des triglycérides

Les résultats relatifs au dosage des triglycérides pour les différents lots sont mentionnés dans le tableau XXII.

Tableau XXII: Taux des triglycérides par lot (en mmol/ l).

	T	C	D	V
1	1,1	0,13	0,6	1
2	0,94	0,61	1,03	0,5
3	1,06	1,1	0,7	0,9
4	1,3	1,6	0,4	0,4
5	2,3	1,1	0,9	0,4
6	0,92	2,2	0,8	0,7
7	2,3	2,6	1,5	0,6
8	3,1	0,81	0,75	0,6
9	2,3	1,04	0,5	0,5
10	0,41	0,54	1,2	0,6
Moyenne	1,573 ^a	1,173 ^b	0,838 ^b	0,62 ^b

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative (P < 0,05)

Le taux de triglycérides chez les lots expérimentaux (C, D et V) est inférieur à celui du lot témoin, la différence est statistiquement significative.

3.5.2. Dosage du cholestérol total

Les résultats relatifs au dosage du cholestérol total pour les différents lots sont présentés dans le tableau XXIII.

Tableau XXIII: Taux du cholestérol total par lot (en mmol/ l).

	T	C	D	V
1	3,3	2,8	2,7	3
2	3,4	3,3	1,8	2,7
3	3,04	2,2	3,4	2,7
4	4,2	2	4	1,8
5	2,2	3,5	3,2	2,5
6	2,3	3,1	3	3,2
7	2,6	4,8	2,1	3
8	2,1	3,3	2,7	1,9
9	3,2	2,7	2,4	3,8
10	3,6	2,6	1,2	2,8
Moyenne	2,994 ^a	3,03 ^a	2,65 ^a	2,74 ^a

Les valeurs dans la même ligne portant différents exposants diffèrent de manière significative ($P < 0,05$)

Le taux du cholestérol total chez les sujets des lots D et V est inférieur à celui du lot témoin, la différence est non significative.

4. Discussion

Les résultats qui feront l'objet de la discussion se rapportent à l'extraction des polyphénols, au pouvoir antimicrobien des « extraits » et l'effet sur les performances zootechniques et sur la microflore cœcale.

4.1.Extraction des polyphénols totaux à partir des feuilles d'olivier sèches

4.1.1. Effet du rapport matière végétale/ nature du solvant

L'extraction des composés phénoliques a été réalisée à partir des feuilles d'olivier séchées, broyées puis macérées à différents rapports : matière végétale/solvant d'extraction. Ainsi, les rapports 10 p.100, 20 p.100 et 40 p.100 ont été choisis pour l'extraction par macération dans l'eau et par macération dans le mélange eau/éthanol (7/3, v/v).

L'augmentation du rapport (p/v) pour les deux solvants utilisés influence positivement le rendement d'extraction de polyphénols; à savoir, l'eau et l'eau/éthanol (70 p.100, 30 p.100).

4.1.2. Effet de variation du solvant

L'utilisation de l'éthanol comme solvant organique s'avère plus efficace pour l'extraction des polyphénols que l'utilisation de l'eau comme solvant pur.

Al-Rimawi et al, (2014) ont montré que l'utilisation de l'eau comme co-solvant avec des solvants organiques augmente la quantité d'oleuropéine (composé phénolique) dans l'extrait de feuilles d'olivier.

4.1.3. Effet de la température de séchage

Le séchage des feuilles d'olivier à température ambiante ou à une étuve réglée à 40°C, n'a aucun effet sur la teneur en polyphénols totaux.

Ceci est un facteur important à connaître sachant que le séchage des feuilles d'olivier à température ambiante prend en moyenne 12 jours en hivers, tandis que le séchage à 40°C ne prend que 24 heures.

4.1.4. Effet de la méthode d'extraction

Dans notre étude expérimentale, « l'extrait » éthanolique de feuilles d'olivier était plus riche en polyphénols (4 fois plus) que « l'extrait » aqueux.

4.2.Pouvoir antimicrobien

Plusieurs auteurs ont montré que les composés phénoliques présents dans les feuilles d'olivier sont dotés d'une activité antimicrobienne contre plusieurs micro-organismes.

Pereira et al., (2007) ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier à faible concentration a un effet antibactérien et antifongique vis à vis des bactéries à Gram

positif (*Bacillus cereus*, *B. subtilis* et *Staphylococcus aureus*), des bactéries à Gram négatif (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* et *Klebsiella pneumoniae*) et des champignons (*Candida albicans* et *Cryptococcus neoformans*).

Sudjana et al., (2009) ont montré dans leur étude que l'extrait de feuilles d'olivier présente une activité importante contre *Campylobacter jejuni*, *Helicobacter pylori* et *Staphylococcus aureus*, y compris *S. aureus* résistant à la méthicilline (MRSA). Ils prétendent aussi qu'il peut y avoir un rôle dans la régulation de la composition de la flore gastrique et réduit sélectivement le développement de *H. pylori* et *C. jejuni* dans l'intestin.

Lee et Lee (2010) ont montré, que lorsqu'on utilise l'oleuropéine et l'acide caféique combinés, ils auront un effet antimicrobien contre *B. cereus*, *E. coli* et *S. enteritidis*, nettement supérieure que lorsqu'ils sont utilisés séparément.

Les études de Aliabadi et al., (2012) ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier incorporé à raison de 50mg/ml était actif contre *Salmonella typhimurium*.

L'extrait obtenu à l'éthanol est le plus efficace contre toutes les bactéries comparé à ceux obtenus par l'acétate d'éthyle et par l'éther de pétrole. L'utilisation de l'extrait de feuilles d'olivier obtenu à l'éthanol, a montré de grandes zones d'inhibition contre *Klebsiella pneumoniae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*, *B. subtilis* et MRSA (Gumgumjee et Hajar 2014).

Liu et al., (2017) ont montré que l'extrait de feuilles d'olivier possède des propriétés antimicrobiennes contre les principaux agents pathogènes d'origine alimentaire tels que *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157: H7 et *Salmonella Enteritidis*. En outre, l'extrait de feuilles d'olivier a également réduit la motilité cellulaire chez *L. monocytogenes* et a inhibé la formation de biofilm chez *L. monocytogenes* et *S. Enteritidis* (Liu et al., 2017).

En revanche, les résultats de l'essai *in vitro* obtenus dans cette étude expérimentale n'ont pas permis de révéler un pouvoir antimicrobien pour les extraits de feuilles d'olivier. Il faut dire, d'une part, que le test utilisé a concerné les « extraits » entiers et non des composés phénoliques isolés à partir de ces « extraits », et ce contrairement à plusieurs travaux cités. D'autre part, ces études ont montré un effet antimicrobien de « l'extrait » de feuilles d'olivier sur des micro-organismes bien déterminés contrairement à notre étude qui a ciblé la totalité de la microflore du cæcum.

4.3.Effet de l'extrait de feuilles d'olivier sur les performances zootechniques

Les « extraits » éthanoliques de feuilles d'olivier n'ont pas d'effet net sur les performances zootechniques.

Le rationnement des semaines 4 et 5 ne permet plus d'évaluer les effets sur toute la période de l'essai. Le constat ne peut être valable que pour les trois premières semaines.

La consommation d'aliment a été presque identique entre le lot témoin « T » et les lots expérimentaux « C, D et V ».

La consommation d'eau n'a pas été modifiée et elle était presque identique entre le lot témoin « T » et les lots expérimentaux. Ceci montre que l'administration des extraits de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson n'a pas influencé le goût de l'eau de boisson.

Une légère augmentation du poids entre les lots expérimentaux (C, D et V) par rapport au lot témoin (T) a été notée mais elle demeure statistiquement non significative. Nos résultats sont similaires à ceux trouvés par Shafey et al., (2013), qui ont montré que l'incorporation de l'extrait de feuilles d'olivier dans le régime alimentaire des poulets de chair n'a pas influencé le poids vifs des sujets à l'âge de 35 jours (Shafey et al. 2013).

Le gain moyen quotidien ainsi que l'indice de consommation des lots expérimentaux comparés à ceux du lot témoin ont été presque identiques. L'extrait « éthanolique » de feuilles d'olivier n'a pas eu d'effet sur les paramètres zootechniques, dans les conditions du présent essai.

La longueur des intestins des animaux des lots « D et V » a été inférieure à celle des animaux du lot « T » et la différence est statistiquement significative ($p < 0.05$). Cette modification à l'échelle macroscopique suite à la supplémentation en extrait de feuilles d'olivier, exige une exploration à l'échelle microscopique du tube digestif du poulet de chair. Il paraît intéressant d'étudier l'effet des extraits de feuilles d'olivier sur l'histologie de la muqueuse intestinale du poulet de chair.

Le rendement moyen de la carcasse était presque identique, il n'y a pas de différence significative entre les lots expérimentaux et le lot témoin.

Ces résultats sont similaires aux résultats obtenus par Shafey et al., (2013) qui ont conclu que « l'extrait » de feuilles d'olivier n'a pas d'effet sur les différents paramètres zootechniques du poulet de chair (Shafey et al. 2013).

4.4.Effet sur la microflore cœcale

Les analyses microbiologiques concernant les cæca des animaux du lot « T » et les lots « C, D et V » ont montré une diminution remarquable de la flore totale et la différence est statistiquement significative.

En effet, le nombre de la flore totale a diminué de 5,79 pour le lot « T » à 5,25 pour le lot « C », 5,43 pour le lot « D » et 5,06 pour le lot « V ».

Hamdi K., (2011) et Heni N., (2013) ont également rapporté une réduction importante de la flore totale.

Le nombre des entérobactéries chez le lot « V » (recevant de l'extrait dans son eau de boisson) est inférieur à celui du lot témoin, les résultats sont significatifs.

Nos résultats sont similaires de ceux trouvés par Hamdi.K(2011) et Heni. N(2013). Ces derniers ont rapporté une réduction importante des entérobactéries chez les sujets ayant pris l'extrait de feuilles d'olivier.

Pour les lactobacilles, aucune différence n'a été notée entre les lots expérimentaux et le lot témoin. Cependant, Hamdi K. (2011) et Heni N.(2013) ont rapporté une augmentation du nombre des lactobacilles dans les lots expérimentaux par rapport au lot témoin.

4.5.Analyses biochimiques

- **Triglycérides**

Le taux de triglycérides des lots D et V ayant pris l'extrait de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson (respectivement 10 et 20ml d'extrait/litre d'eau) comparé au lot témoin a diminué d'une façon significative ($p < 0.05$). Le même constat a été rapporté par Khalifah et al. (2013) qui ont montré que le taux des triglycérides des lots ayant pris l'extrait de feuilles d'olivier a diminué significativement (Khalifah et Fares 2013).

- **Cholestérol total**

Le taux du cholestérol total chez les différents lots ayant pris l'extrait de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson comparé au lot témoin est non significatif. Ce résultat est différent de celui rapporté par Khalifah al., (2013), qui ont montré que le taux du cholestérol des lots recevant l'extrait de feuilles d'olivier a diminué d'une façon significative.

5. Conclusion

Au terme de ce travail, nous pouvons constater que l'utilisation de l'éthanol comme solvant organique pour l'extraction des composés phénoliques améliore nettement la teneur en polyphénols dans l'extrait obtenu.

Le séchage de feuilles d'olivier à la température de 40 °C pendant 24 heures représente une bonne alternative par rapport au séchage à température ambiante pendant en moyenne 12 jours.

L'incorporation, dans l'eau de boisson des poulets de chair, des « extraits » de feuilles d'olivier obtenue par macération dans l'éthanol à 30 p.100 (v/v) n'a pas montré une amélioration nette sur les performances zootechniques des poulets de chair, même s'il y a une amélioration de poids dans le lot qui a pris la concentration maximale (20 ml/l), elle reste statistiquement non significative.

L'extrait de feuilles d'olivier a un effet sur la longueur de l'intestin du poulet de chair. En effet, on a noté une réduction très marquée de la longueur des intestins des animaux des lots « D et V » comparée aux animaux du lot « T ». Ce constat mérite d'être précisé par une étude histologique plus approfondie.

Les résultats de cette étude ont permis de constater que « les extraits » de feuilles d'olivier ont un effet bénéfique sur la charge microbienne du tube digestif. En effet, la flore caecale totale chez les poulets des lots expérimentaux est nettement inférieure à celle des poulets du lot témoin, avec une réduction notable des entérobactéries à la dose de 20ml/l.

De même, on a constaté une amélioration du taux de mortalité des lots expérimentaux, à la dose 10 et 20ml/l, par rapport au lot témoin.

Les résultats obtenus suggèrent une « investigation » plus poussée sur l'effet des composés phénoliques extraits de feuilles d'olivier sur des micro-organismes bien déterminés, ainsi que, le dosage de l'oleuropéine qui s'avère important puisqu'il est le composé phénolique principal ayant un pouvoir antimicrobien sur plusieurs micro-organismes.

Cette « investigation » est une condition nécessaire pour ouvrir la voie à l'utilisation des « extraits » de feuilles d'olivier comme additif dans l'alimentation du poulet de chair où elle peut constituer une alternative peu coûteuse.

Une autre voie proposée consiste à étudier l'effet des « extrait » de feuilles d'olivier sur la qualité organoleptique de la carcasse de poulet de chair, notamment sur la conservation de la carcasse.

Annexes

Annexe 1: Dosage des triglycérides

Principe

Les triglycérides incubés avec de la lipoprotéine lipase (LPL) libèrent du glycérol et des acides gras libres. Le glycérol est phosphorylé par du glycérophosphate déshydrogénase (GPO) et de l'ATP en présence de glycérol kinase (GK) pour produire du glycérol-3-phosphate (G3P) et de l'adénosine-5-di phosphate (ADP). Le G3P est alors transformé en dihydroxiacétone phosphate (DAP) et en peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) par le GPO.

Au final, le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) réagit avec du 4-aminophénazone (4- AF) et du chlorophénol, réaction catalysée par la peroxydase (POD), ce qui donne une couleur rouge :

L'intensité de la couleur obtenue est proportionnelle à la concentration de triglycérides présents dans l'échantillon.

Mode opératoire

Il faut s'assurer avant emploi que les réactifs et les échantillons sont à la température ambiante pendant 10 à 20 minutes.

- Longueur d'ondes: 505 nm (490-550)
- Température 37°C.
- Zéro de l'appareil : blanc réactif
- Domaine de linéarité : jusqu'à 10 g/l
- Stabilité de la coloration : 30 minutes à 20°C-25°C ou 10 minutes à 37°C

La méthode est linéaire jusqu'à 10g/l. Si la concentration en triglycérides est supérieure à cette valeur, il faut recommencer le dosage sur l'échantillon dilué au 1/10 avec une solution de NaCl à 9g/l; en n'oubliant pas de tenir compte de cette dilution avant de rendre le résultat qui sera multiplié par 10.

Prélever à l'aide d'une pipette la quantité du réactif adéquate (Tableau XXIV)

Mélanger et incubé 5 à 10 minutes à 37°C.

La lecture de l'absorption du standard et de l'échantillon se fait par comparaison avec le blanc du réactif. La couleur reste stable pendant au moins 30 minutes.

Tableau XXIV: Préparation des réactifs et de l'échantillon pour dosage des triglycérides.

	Blanc	Standard	Echantillon
Réactif du travail (ml)	1,0	1,0	1,0
standard (µl)	--	10	--
Echantillon (µl)	--	--	10

Calcul

Le taux de triglycérides est déterminé selon la formule suivante :

$$\text{Taux de triglycérides} = (\text{D.O échantillon} / \text{D.O Standard}) * n$$

Avec :

- $n = 200$ si le taux de triglycérides est exprimé en mg/dl.
- $n = 2$ si le taux de triglycérides est exprimé en mg g/L.
- $n = 2,28$ si le taux de triglycérides est exprimé en mg mmol/l.

Annexe 2: Dosage du cholestérol

Principe

La détermination du cholestérol total par la méthode enzymatique se fait selon les réactions suivantes :

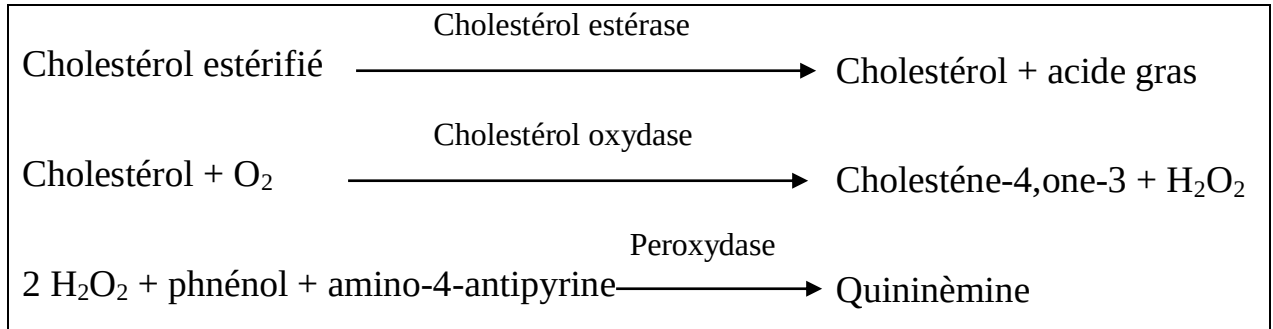


Figure 11: Réactions chimiques relatives au dosage du cholestérol.

Phenol+amino-4-antipyrine: chromogène réduit incolore

Quinone : chromogène oxydé coloré en rose.

Mode opératoire

Il faut s'assurer avant emploi que les réactifs et les échantillons sont à la température ambiante pendant 10 à 20 minutes.

- Longueur d'onde : 500nm
- Température d'incubation : 37°C
- Zéro de l'appareil : blanc réactif
- Domaine de linéarité : jusqu'à 5g/l
- Stabilité de la coloration : 30mn à 20°C-25°C ou 10mn à 37°C

-La méthode est linéaire jusqu'à 5g/l. si la concentration en cholestérol est supérieure à cette valeur, il faut recommencer le dosage sur un échantillon dosé au ½ avec une solution de NaCl à 9g/l,

Tableau XXV: Préparation des réactifs et de l'échantillon pour le dosage du cholestérol.

	Blanc	Standard	Echantillon
Réactif du travail (ml)	1,0	1,0	1,0
standard (µl)	--	10	--
Echantillon (µl)	--	--	10

Mélanger et lire les densités optiques des spécimens après incubation de 5 minutes à 37°C.

Calcul

Le taux de cholestérol est déterminé selon la formule suivante :

$$\text{Taux de Cholestérol} = (\text{D.O échantillon} / \text{D.O Standard}) * n$$

Avec :

- $n = 200$ si le taux de cholestérol est exprimé mg/dl.
- $n = 2$ si le taux de cholestérol est exprimé g/l.
- $n = 5,17$ si le taux de cholestérol est exprimé mmol/l.

Annexe 3: Consommation d'aliments par lot et par semaine

Lot	1 ^{er} semaine	2 ^{ème} semaine	3 ^{ème} semaine	4 ^{ème} semaine	5 ^{ème} semaine
T1	5860	16175	24765	28208	34440
T2	5170	16880	25220	28206	34438
T3	5640	16000	24890	28206	34437
T4	5220	16440	24580	28206	34437
T5	5535	16160	24115	28206	34437
T6	5190	16390	24095	28206	34437
T7	5455	16755	24080	28206	34437
T8	4745	16530	23945	28206	34437
C1	5170	16935	24580	28208	34440
C2	5020	16600	24320	28206	34438
C3	5995	16385	24275	28206	34437
C4	5185	16570	24620	28206	34437
C5	5465	16500	24230	28206	34437
C6	5550	16700	24075	28206	34437
C7	5390	16810	23425	28206	34437
C8	4915	16425	24125	28206	34437
D1	5370	16105	24670	28208	34440
D2	5015	16045	24315	28206	34438
D3	5380	16145	24485	28206	34437
D4	5245	16340	24460	28206	34437
D5	5240	16880	24110	28206	34437
D6	5780	16110	24615	28206	34437
D7	4995	16320	24835	28206	34437
D8	5380	16535	24515	28206	34437
V1	5475	17040	24565	28208	34440
V2	5140	16625	24525	28206	34438
V3	5060	16520	24525	28206	34437
V4	5355	16815	24625	28206	34437
V5	5280	17490	24460	28206	34437
V6	5520	16600	24345	28206	34437
V7	5570	17440	24585	28206	34437
V8	5095	17040	24725	28206	34437

Annexe 4: Consommation d'eau par lot et par semaine.

Lot	1 ^{er} semaine	2 ^{ème} semaine	3 ^{ème} semaine	4 ^{ème} semaine	5 ^{ème} semaine
T1	10,5	34,2	53	64	86,2
T2	12,2	33,6	51,2	60,6	86,4
T3	11	35	50,6	61,5	83,2
T4	9,9	33,4	48,2	59,5	82,7
T5	8,5	32,55	50,1	66,1	85
T6	10,4	34,8	51,4	61,5	83,6
T7	11,58	36,5	53,7	64,2	82,3
T8	11,1	35,1	53,8	60,7	83,6
C1	9,7	34,5	48	63,8	84,9
C2	10,4	31,15	50,8	66,2	85,5
C3	12,4	32,2	52,1	64,8	80,6
C4	11	31,75	49,6	62,2	84,7
C5	11,3	30,6	53	66,6	83,9
C6	10,7	32,4	52,3	64	82
C7	11,35	34	50,9	61,2	84,1
C8	10,2	32,6	49,8	63,8	83,8
D1	9,2	35,7	50	58,2	87,1
D2	10,7	31,2	50,7	58,9	86,9
D3	10,4	32,7	51,4	59,4	83,5
D4	10,2	29,4	52,6	64,1	84,4
D5	10,29	33,2	49,8	59,9	84
D6	11	33,9	50,9	62,7	86,9
D7	9,5	30,8	53,1	62,4	86,3
D8	10,8	33,7	49	61,5	85,4
V1	12,29	32,6	48,8	62,7	82,9
V2	10,1	34,9	53,4	63,1	83
V3	11,7	34,1	50,3	63,6	86,9
V4	10,4	35,7	51	65,5	84
V5	9,45	30,85	50,5	66,5	87,4
V6	10,2	36,8	53,2	63,2	85,3
V7	11,1	35	55	64	81,9
V8	10,45	33	53,8	63,5	85,1

Annexe 5: Poids à J0.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	36	38	38	40
2	40	37	40	38
3	40	38	36	38
4	40	38	37	39
5	39	36	37	38
6	37	40	40	39
7	36	37	38	38
8	38	40	38	42
9	38	37	38	38
10	38	38	40	37
11	42	38	40	38
12	39	38	38	41
13	40	41	38	36
14	38	39	38	39
15	38	40	38	38
16	37	38	37	39
17	37	36	38	38
18	40	38	38	39
19	38	40	40	37
20	38	38	36	38
21	37	37	37	36
22	39	39	37	38
23	37	38	38	41
24	37	36	40	39
25	39	37	38	38
26	40	36	41	36
27	37	37	38	37
28	38	38	39	37
29	38	39	38	38
30	40	36	37	36
31	39	39	38	36
32	39	38	38	38
33	38	36	41	40
34	37	37	39	39
35	42	39	38	40
36	38	37	38	38
37	37	38	38	39
38	39	40	37	37

39	36	38	37	38
40	38	39	36	38
41	38	38	39	38
42	37	38	38	39
43	39	38	38	42
44	41	38	37	38
45	38	38	40	38
46	38	38	39	36
47	39	39	37	38
48	40	37	38	38
49	36	38	38	41
50	38	40	38	39
Moyenne	38,36	38,02	38,16	38,32

Annexe 6: Poids à J7.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	195	220	210	220
2	185	195	200	175
3	185	220	180	200
4	190	185	185	220
5	165	210	190	195
6	195	200	190	175
7	165	190	185	190
8	215	165	215	220
9	200	190	180	200
10	170	195	190	180
11	215	220	175	200
12	210	180	195	205
13	205	185	200	180
14	175	200	200	190
15	170	200	220	210
16	190	190	200	195
17	195	190	195	175
18	165	185	150	180
19	185	200	210	185
20	185	190	195	210
21	190	185	185	200
22	175	200	200	220
23	215	210	185	220
24	200	230	225	200
25	190	190	185	200
26	200	185	185	220
27	185	190	205	210
28	185	200	210	185
29	210	170	165	185
30	185	215	205	220
31	190	195	205	185
32	190	190	215	195
33	200	215	175	200
34	200	200	190	200
35	195	210	205	190
36	195	170	180	120

37	210	205	200	205
38	185	205	195	200
39	190	190	150	195
40	215	195	200	195
41	190	225	215	225
42	205	190	150	215
43	145	195	195	205
44	215	195	190	200
45	170	190	195	195
46	195	220	190	165
47	190	200	175	180
48	195	155	170	215
49	190	190	190	205
50	200	170	215	195
Moyenne	191,2	195,8	192,3	197

Annexe 7: Poids à J14.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	645	465	525	545
2	490	545	385	495
3	580	565	580	515
4	480	565	580	515
5	585	565	560	495
6	151	535	525	600
7	525	465	500	495
8	490	495	505	600
9	485	505	555	540
10	510	580	510	480
11	530	515	555	520
12	505	580	525	540
13	455	515	490	555
14	550	610	500	520
15	490	510	530	465
16	520	565	470	485
17	520	555	630	550
18	540	565	540	430
19	455	625	510	555
20	550	555	540	505
21	530	480	450	480
22	455	475	465	510
23	525	535	450	540
24	550	500	505	515
25	495	545	455	640
26	460	555	480	540
27	525	545	445	500
28	505	580	500	545
29	560	515	480	545
30	480	555	500	520
31	455	465	505	570
32	475	560	495	560
33	570	420	490	505

34	575	585	565	560
35	530	525	585	520
36	605	510	540	580
37	525	490	560	530
38	560	520	555	520
39	515	515	500	525
40	570	540	525	555
41	500	495	570	440
42	580	465	510	480
43	520	485	520	495
44	565	570	480	555
45	515	530	475	560
46	535	500	595	580
47	535	530	540	565
48	560	570	530	535
49	486	500	595	565
50	460	490	540	565
51	500	595	515	535
52	560	525	530	550
53	515	435	575	540
54	530	485	460	520
55	550	550	455	500
56	450	530	515	490
57	545	515	570	580
58	530	535	500	570
59	625	475	510	535
60	570	515	485	530
61	590	575	580	495
62	605	605	600	570
63	520	540	515	470
64	565	490	610	525
65	500	490	540	540
66	565	535	550	555
67	570	585	550	540
68	510	625	455	595
69	515	570	510	540

70	595	510	450	540
71	555	510	550	465
72	460	475	560	475
73	520	520	525	585
74	530	515	485	490
75	455	545	525	475
76	540	460	600	575
77	545	500	580	515
78	515	475	485	575
79	455	500	465	550
80	535	465	520	595
Moyenne	522,46	526,00	521,13	531,56

Annexe 8: Poids à J21.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	840	930	930	1200
2	935	985	980	1100
3	820	980	980	995
4	950	1070	935	940
5	920	970	1150	1065
6	1005	925	1090	905
7	1170	1020	925	870
8	975	1040	1050	930
9	985	990	970	995
10	895	1005	960	1050
11	800	940	915	970
12	1065	1025	1050	940
13	1000	1200	1000	935
14	1005	1025	930	885
15	940	1015	965	995
16	1110	940	960	1045
17	1065	1180	1000	1080
18	935	990	900	955
19	810	1080	1065	1005
20	1135	1085	950	940
21	1150	1040	865	990
22	975	980	985	1130
23	940	945	975	1150
24	940	895	1060	930
25	990	880	870	1080
26	1000	1100	1190	1065
27	1065	885	925	1095
28	965	1040	1015	980
29	920	1070	935	1045
30	1050	1100	950	1060
31	1095	990	855	930
32	985	960	1050	1065
33	1000	815	1015	1175

34	1210	900	1045	1140
35	1145	950	930	1015
36	1035	1030	875	1045
37	835	950	910	1000
38	955	1020	905	1080
39	800	1040	935	1075
40	1000	880	980	1065
41	1025	975	880	950
42	915	1140	825	1005
43	1095	1005	1050	1125
44	910	975	1045	850
45	785	1015	1100	900
46	980	975	780	990
47	1000	870	1100	965
48	975	850	920	950
49	1165	930	1180	1115
50	930	1040	955	985
51	1170	945	885	850
52	1025	1080	1010	950
53	1085	1060	955	1013
54	945	1070	790	1100
55	935	980	1000	1015
56	1100	1070	1050	1040
57	980	1065	1210	1015
58	985	895	1035	975
59	1035	960	950	885
60	950	855	980	1080
61	990	1000	950	1130
62	1145	1015	1035	1015
63	915	870	1010	845
64	1120	1030	1195	1090
65	1155	1150	855	1030
66	1160	1105	1090	1115
67	1040	1025	1060	920
68	890	990	1035	1020

69	1095	1110	1030	1010
70	1040	920	855	1220
71	965	985	970	930
72	995	955	1005	920
73	1090	900	1115	1030
74	1105	1100	1095	955
75	1005	1220	955	1000
76	1015	975	985	990
77	790	1005	800	845
78	1070	1010	915	990
79	1200	875	1080	950
80	885	1020	980	1005
Moyenne	1 000,94	998,50	983,63	1 008,54

Annexe 9: Poids à J28.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	1545	1350	1540	1720
2	1415	1440	1525	1665
3	1640	1485	1650	1675
4	1740	1435	1585	1450
5	1170	1425	1805	1650
6	1500	1870	1500	1520
7	1545	1820	1405	1870
8	1320	1385	1640	1415
9	1510	1440	1475	1525
10	1620	1710	1620	1280
11	1920	1490	1675	1490
12	1100	1380	1495	1640
13	1420	1490	1800	1415
14	1530	1500	1550	1530
15	1550	1650	1685	1545
16	1415	1610	1645	1400
17	1735	1525	1640	1480
18	1610	1540	1560	1540
19	1500	1445	1740	1520
20	1780	1425	1700	1520
21	1500	1700	1180	1505
22	1630	1260	1615	1590
23	1040	1590	1560	1490
24	1470	1260	1390	1300
25	1660	1600	1415	1750
26	1455	1730	1460	1580
27	1560	1570	1560	1510
28	1850	1600	1320	1590
29	1370	1370	1450	1510
30	1600	1430	1565	1605
31	1720	1550	1635	1385
32	1555	1435	1380	1480

33	1490	1870	1540	1585
34	1525	1690	1640	1540
35	1720	1740	1515	1770
36	1610	1360	1745	1520
37	1335	1650	1550	1585
38	1775	1855	1615	1475
39	1225	1350	1860	1595
40	1330	1360	1670	1695
41	1485	1300	1440	1505
42	1525	1365	1550	1450
43	1450	1480	1320	1420
44	1640	1420	1570	1425
45	1320	1485	1220	1580
46	1400	1640	1355	1415
47	1585	1355	1410	1490
48	1370	1715	1510	1570
49	1375	1370	1620	1675
50	1400	1410	1435	1410
51	1550	1360	1450	1645
52	1415	1285	1390	1680
53	1420	1215	1770	1395
54	1275	1370	1335	1520
55	1660	1495	1390	1490
56	1395	1505	1745	1760
57	1620	1390	1390	1495
58	1910	1255	1540	1580
59	1820	1565	1385	1505
60	1650	1165	1450	1675
61	1490	1525	1585	1580
62	1455	1600	1725	1535
63	1515	1740	1580	1400
64	1430	1540	1280	1505
65	1870	1505	1710	1565
66	1420	1745	1390	1450

67	1630	1795	1610	1490
68	1495	1425	1820	1585
69	1470	1600	1770	1560
70	1730	1455	1380	1510
71	1115	1390	1675	1595
72	1495	1370	1520	1535
73	1390	1530	1545	1495
74	1170	1455	1235	1870
75	1475	1550	1505	1515
76	1440	1600	1660	1675
77	1505	1650	1450	1450
78	2010	1345	1455	1460
79	1800	1755	1405	1770
80	1460	1805	1670	1695
Moyenne	1 520,19	1 511,38	1 539,31	1 547,94

Annexe 10: Poids à J35.

Sujets	Lot Témoin	Lot C	Lot D	Lot V
1	1700	2425	1725	2275
2	1830	1900	2080	1755
3	1645	1770	1865	1930
4	1745	1730	2150	1370
5	1600	1860	2030	2050
6	2285	1790	2065	2165
7	1930	2430	1820	2025
8	1575	2355	2100	2180
9	1765	1700	1825	2080
10	2170	2150	1950	1865
11	1955	1915	1890	1860
12	1805	1825	2400	1315
13	1815	1990	2210	1830
14	2150	1960	1770	1810
15	1600	1630	2180	1930
16	2200	2140	1800	1735
17	2220	2000	2100	2090
18	1620	1815	2355	2090
19	2070	1950	1900	1940
20	1965	1770	2010	1900
21	2035	1865	1855	1985
22	1815	1815	1785	1920
23	2015	1620	1920	1880
24	1785	1850	2240	1880
25	1810	1860	1680	1750
26	1970	1955	1755	2065
27	2350	1965	1770	2025
28	1810	1920	1890	1920
29	1960	1515	1920	1865
30	1840	2170	2045	2000
31	2280	1655	2100	1960
32	2075	2000	2250	2300

33	1890	1635	1730	2075
34	1685	2350	1900	2020
35	2200	2260	1740	1955
36	2425	2170	1995	2210
37	1835	2120	2100	1825
38	2190	1600	2120	1950
39	2210	1990	1780	1870
40	1980	1675	1820	1950
41	1890	2230	2130	1760
42	2230	2225	1720	1920
43	1430	2120	1860	1975
44	2040	2120	1705	2140
45	1970	1965	1800	1805
46	1965	1940	2005	2290
47	1740	2090	1800	2160
48	2050	2090	1750	2100
49	1740	1725	1935	2015
50	1570	2060	1770	2050
51	1920	1600	1940	2110
52	2100	2100	2160	1765
53	1760	1970	1900	1940
54	2270	1690	1740	2075
55	1950	1930	2080	1775
56	1970	1775	1720	2060
57	2230	2050	2255	1860
58	2200	1980	2100	1945
59	1710	1690	1995	1800
60	2155	2090	1900	1840
61	2000	2100	2000	2165
62	1720	2280	2000	1960
63	1900	1815	1835	2115
64	1620	1840	1755	2050
65	2300	1415	2045	1950
66	1615	2075	1910	1900

67	1800	1895	1900	1975
68	1700	2300	2125	1950
69	1715	1885	1895	2180
70	1875	2085	1765	2100
71	1785	1975	1775	2520
72	1700	2060	2320	2265
73	1605	2045	1970	2160
74	2195	1845	2000	1905
75	2350	1730	1970	1855
76	1810	1750	1940	2035
77	2230	2365	1900	2250
78	1580	1770	2055	1850
79	1995	2350	1880	1910
80	1785	2090	1965	1900
Moyenne	1 924,69	1 952,56	1 948,63	1 974,75

Annexe 11: Dénombrement de la flore totale (en log^{CFU}/g).

	T	C	D	V
1	5,07	5,03	5,00	5,08
2	6,11	5,05	5,26	5,11
3	6,03	5,02	5,05	4,95
4	5,61	4,98	5,23	5,13
5	6,11	5,11	5,88	4,85
6	5,94	5,16	5,62	4,92
7	6,04	5,33	5,94	4,93
8	5,38	5,74	5,56	5,41
9	6,06	5,37	5,41	4,96
10	5,57	5,75	5,43	5,29
Moyenne	5,79	5,26	5,44	5,06

Annexe 12: Dénombrement des entérobactéries (en log^{CFU}/g).

	T	C	D	V
1	4,93	5,72	5,63	6,33
2	6,35	6,82	5,46	5,40
3	5,49	5,94	5,08	6,20
4	4,96	6,53	5,53	5,05
5	6,20	6,36	5,03	4,61
6	6,00	5,23	6,73	5,25
7	6,98	5,44	6,66	5,25
8	4,34	5,11	6,04	6,18
9	6,11	5,52	6,23	4,74
10	5,28	6,39	6,61	5,37
Moyenne	5,67	5,91	5,90	5,44

Annexe 13: Dénombrement des lactobacilles (en log^{CFU}/g).

	T	C	D	V
1	5,76	5,49	5,49	5,20
2	5,34	5,82	5,68	5,38
3	5,79	5,79	5,79	5,48
4	5,65	5,35	5,56	5,69
5	5,44	5,08	5,67	5,66
6	5,75	5,75	5,41	5,34
7	5,36	5,89	5,58	5,71
8	5,64	5,40	5,65	5,65
9	5,67	5,53	5,08	5,58
10	5,86	5,67	5,41	5,72
Moyenne	5,63	5,58	5,53	5,54

Références Bibliographiques

1. **Afaneh I, Yateem H, et Al-rimawi F. (2015).**« Effect of Olive Leaves Drying on the Content of Oleuropein ». *American Journal of Analytical Chemistry*(February): 246-52.
2. **Ahmed Ali M., Nancy S. Rabii, Aboubaker M. Garbaj, et Said K. Abolghait. (2014).** « Antibacterial effect of olive (*Olea europaea* L.) leaves extract in raw peeled undeveined shrimp (*Penaeus semisulcatus*) ». *International Journal of Veterinary Science and Medicine* 2(1): 53-56. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314459914000106>.
3. **Al-Rimawi F, Afaneh I, Yateem H. (2014).** « Optimum Conditions for Oleuropein Extraction from Olive Leaves ». 4(5): 153-57.
4. **Aliabadi, Morteza Azizollahi, Reza Kazemi Darsanaki, et Mahdijeh Laleh Rokhi. (2012).** « Antimicrobial activity of olive leaf aqueous extract ». *Annals of Biological Research* 3(8): 4189-91.
5. **Aouidi F. (2012).** Etude et valorisation des feuilles d'olivier *Olea europaea* dans l'industrie agro-alimentaire. Thèse de doctorat en génie biologie, Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie.
6. **Arthur C. (1981).** *An Integrated System of Classification of Flowering Plants* (Cronquist 1981).
7. **Benavente-García O, Castello J, Lorento J, Ortuno A et Del Rio J.A.(2000).** « Antioxidant activity of phenolics extracted from *Olea europaea* L. leaves ». *Food Chemistry* 68(4): 457-62.
8. **Bisignano G, Antonio T, Rossella L O Cascio, et Giuseppe C. (1999).**« On the In-vitro Antimicrobial Activity of Oleuropein and Hydroxytyrosol ». : 971-74.
9. **Bouaziz M, et Sayadi S. (2005).**« Isolation and evaluation of antioxidants from leaves of a Tunisian cultivar olive tree ». *European Journal of Lipid Science and Technology* 107(7-8): 497-504.
10. **Boudhioua N, Ben Slimen I. (2008).** « Etude du séchage par infrarouge de feuilles d ' olivier d ' origine tunisienne ». : 111-16.
11. **Brahmi F, Beligh M, Dhibi M, et Hammami M. (2014).** « Variation in antioxidant activity and phenolic content in different organs of two Tunisian cultivars of *Olea europaea* L ». *Acta Physiologiae Plantarum* 36(1): 169-78.
12. **Cataldi T, Giovanna M, Lucia L, Di Chio B, Xiloyannis C et Bufo S. (2000).**« Determination of sugar compounds in olive plant extracts by anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection ». *Analytical Chemistry* 72(16): 3902-7.
13. **Cvjetičanin T, Djordje M, Ivana S, Dragana D et Stos-Grujic S. (2010).** « Dried leaf extract of *Olea europaea* ameliorates islet-directed autoimmunity in mice. » *Br.J.Nutr.*103(10):1413-24. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025835>.
14. **El SN et Karakaya S . (2009).**« Olive tree (*Olea europaea*) leaves: Potential beneficial effects on human health ». *Nutrition Reviews* 67(11): 632-38.
15. **Esmaeili-Mahani S, Rezaeezadeh-Roukerda M, Esmaeilpoura K, Abbasnejada M, Rasouljanb B et Sheibanic V. (2010).** « Olive(*Olea europaea* L.) leaf extract elicits antinociceptive activity, potentiates morphine analgesia and suppresses morphine hyperalgesia in rats ». *Journal of Ethnopharmacology* 132(1): 200-205.

16. Fu S, Arráez-Roman D, Segura-Carretero A, Menéndez JA, Menéndez-Gutiérrez M.P, Micol V et Fernández-Gutiérrez A. (2010). « Qualitative screening of phenolic compounds in olive leaf extracts by hyphenated liquid chromatography and preliminary evaluation of cytotoxic activity against human breast cancer cells ». *Analytical and Bioanalytical Chemistry* 397(2): 643-54.
17. Gökmen M, Kara R, Akkaya L, Torlak E et Önen I. (2014). « Evaluation of Antimicrobial Activity in Olive (Olea Europaea) Leaf Extract ». *American Journal of Microbiology* 5(2): 37-40. <http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajmsp.2014.37.40>.
18. Goulas V, T. Papoti V , Exarchou V , Z.Tsimidou M et P. Gerothanassis I.(2010). « Contribution of flavonoids to the overall radical scavenging activity of olive (Olea europaea L.) leaf polar extracts ». *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 58(6): 3303-8.
19. Gumgumjee N, et S. Hajar A. (2014). « Antimicrobial activities and phytochemical properties of Saudi Olea europaea subsp. cuspidata ». *Life Science Journal* 11(SPEC. ISSUE 6): 232-37.
20. Hamdi K. (2011). « Utilisation des “extrait” de feuilles d’olivier Olea Europaea L. dans l’alimentation du poulet de chair ». Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire Sidi Thabet.
21. Hannachi H, Msallem M, Ben Elhadj S, et El Gazzah M. (2007). « Influence du site géographique sur les potentialités agronomiques et technologiques de l’olivier (Olea europaea L.) en Tunisie ». 330: 135-42.
22. Harborne, J.B, Simmonds N.W. (1964). « Biochemistry of Phenolic Compounds ». *Academic Press*: 101.
23. Heni N. (2013). « Utilisation des “extrait” de feuilles d’olivier Olea Europea L. sur la microflore cecale et sur les performances zootechniques du poulet de chair ». Thèse vétérinaire N°48/2013, Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet.
24. Kamoun M.(2008). *Recueil de méthodes d’analyses et de mesures utilisées en alimentation animale*.
25. Khalifah M.M, et A Fares . (2013). « Dietary olive leaf and antioxidative status in chickens "performance, some physiological traits and immunological responses of Mandarrah chicks supplemented olive leaves powder in their diets ». (33): 279-87.
26. Kheirandish F, Ebrahimzadeh F, Behrahi F, Rezaei S, Hossein M et Delfan B. (2017). « The therapeutic effects of olive leaf extract on Leishmania major infection in BALB/c mice ». *Marmara Pharmaceutical Journal*.
27. L’Office National de l’Huile. (2016a). « Production de l’huile d’olive ». <http://www.onh.com.tn/index.php/fr/2016-05-23-14-44-46/la-production>.
28. L’Office National de l’Huile. (2016b). « Histoire ». <http://www.onh.com.tn/index.php/fr/2016-05-23-14-44-46/histoire>.
29. L’Office National de l’Huile. (2016c). « Répartition Géographique ». <http://www.onh.com.tn/index.php/fr/2016-05-23-14-44-46/l-olivier/patrimoine-et-repartition>.
30. Lee O.H et Lee B.Y. (2010). « Antioxidant and antimicrobial activities of individual and combined phenolics in Olea europaea leaf extract ». *Bioresource Technology* 101(10): 3751-54. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.12.052>.
31. Liu Y.C, McKeever L, et S.A. Malik N. (2017). « Assessment of the

- Antimicrobial Activity of Olive Leaf Extract Against Foodborne Bacterial Pathogens ». *Frontiers in Microbiology* 8(FEB): 1-8. <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2017.00113/full>.
32. **Markín D , Duek L et Berdícevsky I. (2003).** « In vitro antimicrobial activity of olive leaves ». *Mycoses* 46(3-4): 132-36.
 33. **Martin S, et Andriantsitohaina R. (2002).** « [Cellular mechanism of vasculo-protection induced by polyphenols on the endothelium] ». *Ann Cardiol Angeiol (Paris)* 51(6): 304-15.
 34. **Meirinhos J, M. Silva B , Valentão P, M. Seabra R , A. Pereira J , Dias A , B. AndradeP et Ferreres F.(2005).** « Natural Product Research : Formerly Natural Product Letters Analysis and quantification of flavonoidic compounds from Portuguese olive (*Olea Europaea* L .) leaf cultivars ». : 189-95.
 35. **Mijatovic S,S. Timotijevic G, M. Miljkovic1 D, M. Radovic1 J, D. Maksimovic-Ivanic1 D, P. Dekanski D et D. Stosic-Grujicic S. (2011).** « Multiple antimelanoma potential of dry olive leaf extract ». *International Journal of Cancer* 128(8): 1955-65.
 36. **Mylonaki S, Kiassos E, et P Makris D. (2008).** « Optimisation of the extraction of olive (*Olea europaea*) leaf phenolics using water / ethanol-based solvent systems and response surface methodology ». : 977-85.
 37. **Pereira P.A, C.F.R. Ferreira I, Marcelino F, Valentão P, B. Andrade P, Seabra R, Estevinho L, Bento A et Pereira J.A. (2007).** « Phenolic Compounds and Antimicrobial Activity of Olive (*Olea europaea* L. Cv. Cobrançosa) Leaves ». *Molecules* 12(5): 1153-62. <http://www.mdpi.com/1420-3049/12/5/1153/>.
 38. **Poudyal H, Campbell F, et Brown L. (2010).** « Olive Leaf Extract Attenuates Cardiac , Hepatic , and Metabolic Changes in High Carbohydrate – , High Fat – Fed Rats 1 – 3 ». *The Journal of Nutrition* 140(5): 946-53.
 39. **René S,. (1984).** 43 *Utilisation des sous-produits de l'olivier en alimentation animale dans le bassin Méditerranéen*. Rome: FAO. <http://www.fao.org/3/a-x6545f/X6545F03.htm#ch3>.
 40. **Shafey T., M. Al-Ruqaeil I et I. Almufarij S. (2013).** « Effect of Feeding Olive Leaves Extract (Oleuropein) on th performance, Nutrient Utilization, Small Intestine and Carcass Characteristics of Broiler Chickens ». *Journal of Animal and Veterinary Advances* 12(6): 740-46.
 41. **Sudjana A.N, D'Orazio C, Ryan V, Rasool N, Justin Ng, Islam N, Rileyae T.V et. A. Hammera K. (2009).** « Antimicrobial activity of commercial *Olea europaea* (olive) leaf extract ». *International Journal of Antimicrobial Agents* 33(5): 461-63.
 42. **Susalit E, Agus N, Effendi I, Tjandrawinata RR, Nofiarny D, Perrinjaquet-Moccetti T, Verbruggen M. (2011).** « Olive (*Olea europaea*) leaf extract effective in patients with stage-1 hypertension: Comparison with Captopril ». *Phytomedicine* 18(4): 251-58. <http://dx.doi.org/10.1016/j.phymed.2010.08.016>.
 43. **Thabet B et L Mahfoudhi. (2000).** « Secteur oléicole en Tunisie : situation actuelle et éléments de stratégie ». 247: 239-47.
 44. **Vermerris W et Nicholson R. (2009).** 53 Springer *Phenolic Compound Biochemistry*.

Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire
de Sidi Thabet
Thèse de Doctorat en Médecine Vétérinaire

Titre:

Effet de l'incorporation des « extraits » de feuilles d'olivier
dans l'eau de boisson de poulet chair.

- **Nom et prénom** : Ben Brahim Amine
- **Directeur de thèse** : Professeur Malek Atef
- **Chaire** : Alimentation et nutrition animale
- **Date de soutenance** : Mercredi le 04 juillet 2018
- **Mots clés** : Extrait de feuilles d'olivier, Phénol, Poulet de chair, Microflore digestive
- **Références** : 44

Résumé

Ce travail comporte une étude bibliographique qui s'intéresse aux extraits phénoliques des feuilles d'olivier et leurs principales propriétés, ainsi que les conditions optimales d'extraction de l'oleuropéine, principal composant phénolique.

L'étude expérimentale a comporté trois parties. Une première a été consacrée à la détermination de la composition chimique des feuilles d'olivier, ainsi que les différentes méthodes d'extraction des composés phénoliques. La deuxième partie a été consacrée à des essais « *in vitro* » pour étudier le pouvoir antimicrobien de l'extrait éthanolique des feuilles d'olivier et ses effets sur la microflore caecale. La troisième partie a été consacrée à l'utilisation de « l'extrait » éthanolique de feuilles d'olivier dans l'eau de boisson et l'évaluation de leur effet sur les performances zootechniques et sur la microflore caecale du poulet de chair.

L'essai a été effectué sur 1000 poussins répartis en 4 lots :

- Lot T témoin (eau de boisson sans extrait).
- Lot C (Concentration n°1 : 5 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).
- Lot D (Concentration n°2 : 10 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).
- Lot V (Concentration n°3 : 20 ml d'extrait de feuilles d'olivier/l d'eau).

L'utilisation de l'éthanol comme solvant organique pour l'extraction améliore nettement la teneur en polyphénols dans l'extrait obtenu.

Le séchage de feuilles d'olivier à température 40 °C pendant 24 heures représente une bonne alternative par rapport au séchage à température ambiante pendant en moyenne 12 jours.

« L'extrait » de feuilles d'olivier administré dans l'eau de boisson à différentes concentrations (de 5ml/l à 20ml/l) pendant les 35 jours n'a pas d'effet sur les performances zootechniques du poulet de chair.

Une réduction de la longueur des intestins des sujets des lots expérimentaux « D et V », ayant pris l'extrait de feuilles d'olivier à la concentration 10ml/l et 20 ml/l, comparée au lot « T » montre que l'extrait de feuilles d'olivier a un effet sur la taille du tube digestif du poulet de chair.

Les résultats relatifs au suivi de la microflore digestive, ont permis de constater que ces « extraits » améliorent le profil bactérien des caeca des poulets de chair. Cette amélioration se manifeste essentiellement par l'inhibition du développement de la microflore totale ainsi qu'une réduction des entérobactéries à la dose 20ml/l.

**National Veterinary Medicine School
of Sidi Thabet**

Thesis of Doctorate in Veterinary Medicine

Title:

Effect of the incorporation of olive leaves extract into
drinking water of broiler chicken meat.

- **Name :** Ben Brahim Amine
- **Director of thesis :** Professor Malek Atef
- **Academic Chair :** Food and animal nutrition
- **Date of defense :** Wednesday, 4th July 2018
- **Key words :** Olive leaf extract, Phenol, Chicken meat, Digestive microflora
- **References :** 44

Abstract

This work includes a bibliographic study that focuses on the phenolic extracts of olive leaves and their main properties, as well as the optimum conditions for the extraction of the main oleuropein phenolic component.

The experimental study is divided in three parts. The first was devoted to carrying out analyzes of the chemical composition of olive leaves with different method of extraction of phenolic compounds. The second was devoted to *in vitro* trials for the study of antimicrobial power and the effects of olive leaf extract (ethanol extract) on cecal microflora. The third was devoted to the use of the ethanolic "extract" of olive leaves in drinking water and the evaluation of their effect on growth performance and the caecal microflora of broiler chickens.

The test was carried out on 1000 chicks divided into 4 pens:

- Prize T control (drinking water without extract).
- Prize C (concentration, n° 1: 5 ml of extract of olive leaves / l of water).
- Prize D (Concentration n° 2: 10 ml of extract of olive leaves / l of water).
- Prize V (Concentration n° 3: 20 ml extract of olive leaves / l of water).

The use of ethanol as an organic solvent for extraction clearly improves the polyphenol content in the extract obtained.

Drying olive leaves at 40 ° C for 24 hours is a good alternative compared to drying at room temperature for an average of 12 days.

The « extract» of olive leaves administered in the drinking water at different concentrations (from 5ml/l to 20ml/l) during the 35 days has no effect on the zootechnical performance of broilers.

A reduction in the length of the intestines of the subjects of experimental batches « D and V», having taken the extract of olive leaves at a concentration of 10 ml /l and 20 ml/l, compared with the lot «T» shows that the extract of olive leaves has an effect on the size of the digestive tract of the broiler.

The results relating to the monitoring of the digestive microflora, have shown that these « extracts» improve the bacterial profile of caeca broilers. This improvement is mainly manifested by the inhibition of the development of the total microflora as well as a reduction of the enterobacteria at the dose 20 ml/l.

المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت أطروحة الدكتوراه في الطب البيطري

العنوان:

تأثير إدراج "مستخلص" أوراق الزيتون في مياه
الشرب لدجاج اللحم.

- الاسم واللقب: أمين بن براهيم
- المدير المشرف: الأستاذ عاطف مالك
- اختصاص: التغذية الحيوانية
- تاريخ المدافعة: الإربعاء 04 جويلية 2018
- الكلمات الأساسية: "مستخلص" أوراق الزيتون، الفينول، دجاج اللحم، البكتيريا الجهاز الهضمي
- عدد المراجع: 44

التلخيص

تضمن هذا العمل دراسة بيبليوغرافية تفحص المستخلصات الفينولية لأوراق الزيتون وخصائصها الأساسية، وكذلك الطرق المثلى لاستخراج «الأوليوروبين»، المكون الرئيسي للفينول.

وتألفت الدراسة التجريبية من ثلاثة أجزاء. خصص الجزء الأول لإجراء تحليلات التركيب الكيميائي لأوراق الزيتون، فضلا عن نتائج استخراج المركبات الفينولية بطرق مختلفة. وخصص الجزء الثاني للقيام بتجارب مختبرية لدراسة فاعلية «مستخلص» أوراق الزيتون وتأثيره على بكتيريا الجهاز الهضمي لدجاج اللحم، وتضمن الجزء الثالث إضافة «مستخلص» أوراق الزيتون الإيثانولي في مياه الشرب وتقييم تأثيرها على المردودية الإنتاجية لدجاج اللحم وتأثيرها على بكتيريا الجهاز الهضمي.

أجري الاختبار على 1000 دجاجة مقسمة إلى 4 مجموعات:

- المجموعة T (مياه الشرب دون "مستخلص" أوراق الزيتون).
- المجموعة C (جرعة 5 مل من "مستخلص" أوراق الزيتون / لتر من الماء).
- المجموعة D (جرعة 10 مل من "مستخلص" أوراق الزيتون / لتر من الماء).
- المجموعة V (جرعة 20 مل من "مستخلص" أوراق الزيتون / لتر من الماء).

أثبتت التجربة أن الإيثانول لديه قدرة جيدة لاستخراج المركبات الفينولية لأوراق الزيتون أن «مستخلص» أوراق الزيتون بعد اضافته في مياه الشرب لدجاج اللحم بجرعات مختلفة تصل إلى 20 مل/ لتر لمدة 35 يوما له تأثير جيد على العدد الجملي للبكتيريا المكونة للجهاز الهضمي إلا أنه ليس له تأثير على المردودية الإنتاجية لدجاج اللحم.

استخدام الإيثانول كمحلول عضوي لديه قدرة جيدة لاستخراج المركبات الفينولية لأوراق الزيتون.

تجفيف أوراق الزيتون عند 40 درجة مئوية لمدة 24 ساعة يمثل بديلاً جيداً مقارنة بتجفيفها في درجة حرارة الغرفة لمدة 12 يوماً في المتوسط.

إستعمال « مستخلص » أوراق الزيتون في مياه الشرب بتركيزات مختلفة (من 5 مل / لتر إلى 20 مل / لتر) لمدة 35 يوماً ليس له تأثير على المردودية الإنتاجية لدجاج اللحم.

انخفاض في طول الأمعاء في المجموعات التي أخذت « مستخلص » أوراق الزيتون بتركيز 10 مل / لتر و 20 لتر، مقارنة مع الدفعة "T" يدل على أن « مستخلص » أوراق الزيتون له تأثير على نسيج الجهاز الهضمي للفروج.

وقد أظهرت النتائج المتعلقة بمراقبة الميكروفلورا في الجهاز الهضمي، أن « مستخلص » أوراق الزيتون له تأثير على بكتيريا الجهاز الهضمي للدجاج. ويتجلى هذا التحسن بشكل رئيسي في الجرعة 20 مل / لتر من خلال تقليل عدد البكتيريا الكلية وعدد من البكتيريا المعوية.